

MODUL PRAKTIKUM

TENAGA LISTRIK

TKE 193136



OLEH:

Dr.Eng. Suroso, S.T., M.Eng.

Hari Prasetyo, S.T., M.T.

Winasis, S.T., M.Eng

JURUSAN/PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan dokumen revisi modul praktikum untuk mata kuliah Tenaga Listrik. Modul yang dikeluarkan ini merupakan modul praktikum versi pertama.

Akhir kata, semoga modul praktikum ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau pengajar. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian modul praktikum ini.

Modul praktikum ini masih jauh dari sempurna, sehingga akan selalu memerlukan perbaikan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kualitas praktikum untuk matakuliah ini. Sumbang saran para pengguna sangat kami harapkan untuk membuat versi perbaikan tersebut.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
TATA TERTIB PRAKTIKUM	v
FORMAT JURNAL.....	vii
FORMAT LAPORAN	viii
UNIT 1 ANALISA ALIRAN DAYA.....	1
1.1. Tujuan Praktikum.....	1
1.2. Dasar Teori	1
1.3. Alat dan Bahan.....	2
1.4. Percobaan dan Pengamatan.....	2
1.4.1. Analisa Aliran Daya	2
1.4.2. Analisa Aliran Daya 2	7
1.4.3. Analisa Aliran Daya 3	13
UNIT 2. PENYEARAH DIODA TIGA FASE.....	20
2.1. Dasar Teori	20
2.1.1. Software PSIM.....	20
2.1.2. Penyearah Jembatan Tiga Fase dengan Dioda	23
2.2. Percobaan Penyearah Dioda Tiga Fase Gelombang Penuh	25
UNIT 3. INVERTER SATU FASE HALF-BRIDGE.....	37
3.1. Dasar Teori	37
3.2. Percobaan Inverter Setengah Jembatan.....	43
UNIT 4. INVERTER SATU FASE FULL-BRIDGE	45
4.1. Dasar Teori	45
4.2. Percobaan Inverter Jembatan Penuh	46

UNIT 5.Variable Speed Drive Motor Induksi dengan VSI Tiga Fase	49
5.1. Langkah-langkah percobaan:	49
Unit 6. Membuat Rangkaian Elektronika Daya	57
Daftar Pustaka	58

TATA TERTIB PRAKTIKUM

KELENGKAPAN

Setiap praktikan dan asisten wajib berpakaian lengkap, mengenakan celana panjang atau rok, kemeja dan mengenakan sepatu.

Praktikan dan wajib membawa kelengkapan sebagai berikut :

1. Modul Praktikum
2. Alat Tulis
3. Jurnal (khusus untuk praktikan)

KEKANGAN WAKTU

1. Praktikan wajib datang 10 menit sebelum waktu praktikum dimulai
2. Asisten wajib datang 15 menit sebelum waktu praktikum dimulai

PERSIAPAN PRAKTIKUM

1. Praktikan dan asisten wajib membaca dan memahami isi modul praktikum
2. Praktikan Membuat jurnal sesuai dengan format yang telah ditentukan
3. Praktikan Mengerjakan tugas pendahuluan (jika ada).
4. Praktikan dan asisten Mengisi daftar hadir.
5. Praktikan mengerjakan soal pretest yang diberikan oleh masing-masing asisten dengan jangka waktu maksimal adalah 15 menit, tujuannya adalah untuk menguji kesiapan para praktikan dalam melaksanakan praktikum
6. Asisten mempersiapkan segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk proses pelaksanaan praktikum, dalam hal ini asisten juga harus memastikan alat yang dipergunakan pada saat praktikum dalam kondisi baik, dibantu oleh laboran.

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

1. Dilarang makan, minum, merokok dan tidur ataupun kegiatan lainnya yang dapat mengganggu peserta praktikum lainnya pada saat pelaksanaan praktikum
2. Dilarang menggunakan peralatan komunikasi seperti handphone atau lainnya baik untuk menelphone atau sms atau sekedar mendengarkan musik
3. Dilarang menggunakan peralatan selain peralatan praktikum, seperti iPOD atau sejenisnya selama melaksanakan praktikum
4. Khusus untuk praktikum dalam laboratorium komputer, alas kaki dilepas
5. Praktikan mengerjakan setiap percobaan yang ada dengan sebaik-baiknya
6. Praktikan mencatat segala hasil yang diperoleh dari proses pelaksanaan praktikum tersebut
7. Asisten membantu praktikan, jikalau praktikan mengalami kesulitan pada saat proses pelaksanaan praktikum

SELESAI PELAKSANAAN PRAKTIKUM

1. Praktikan meminta tanda tangan asisten atas hasil data pengamatan yang diperoleh pada saat praktikum tersebut
2. Praktikan kembali membereskan semua peralatan yang dipakai pada saat pelaksanaan praktikum berlangsung, dan diletakan dimeja praktikum

-
3. Asisten yang dibantu laboran wajib meletakkan semua peralatan yang digunakan pada saat praktikum pada lemari penyimpanan dan pastikan juga semua peralatan yang akan ditelakan tersebut dalam kondisi baik, sebagaimana sebelum peralatan tersebut digunakan.

PELAPORAN

1. Laporan ditulis tangan atau diketik menggunakan mesin ketik
2. Laporan dikumpulkan di laboratorium maksimal satu minggu setelah pelaksanaan praktikum terakhir

PERGANTIAN JADWAL

1. Kasus biasa
 - a. Pertukaran jadwal hanya dapat dilakukan per kelompok dengan modul yang sama
 - b. Isi Form Pergantian Jadwal (minta pada administrasi laboratorium) lalu tunjukkan pada asisten yang bersangkutan.
 - c. Serahkan Form Pergantian Jadwal yang sudah ditandatangani tadi pada asisten saat praktikum
2. Kasus Sakit atau urusan pribadi
 - a. Isi Form Pergantian Jadwal dengan melampirkan surat keterangan dokter (bagi yang sakit) atau surat terkait lainnya
 - b. Form Pergantian Jadwal diserahkan pada administrasi laboratorium
 - c. Praktikan yang bersangkutan sebelum kesempatan jadwal praktikum selanjutnya harus meminta jadwal praktikum pengganti ke Koordinator asisten pada praktikum terkait
3. Kasus kepentingan masal
 - a. Jika ada lebih dari 1/3 rombongan praktikan yang
 - b. tidak dapat melaksanakan praktikum pada satu hari yang sama karena alasan yang terkait kegiatan akademis
 - c. Isi Form Pergantian Jadwal dan serahkan pada administrasi Lab. Dasar secepatnya. Jadwal praktikum pengganti satu hari itu akan ditentukan kemudian oleh Kordas praktikum yang bersangkutan
4. Kasus Insidental “Mendadak”
 - a. Hal ini terjadi ketika terjadinya gangguan khusus seperti pemadaman listrik maka koordinator asisten wajib datang pada administrasi laboratorium untuk mencari jadwal pengganti praktikum yang bersangkutan tersebut

SANKSI

Pengabaian segala macam peraturan diatas dapat dikenai sangsi pengguguran nilai praktikum yang bersangkutan

FORMAT JURNAL

Berikut ini disajikan bentuk format jurnal untuk praktikum Mesin Listrik, yang dapat anda jadikan acuan dalam pengerjaan laporan praktikum :

1. Dasar Teori

Dalam dasar teori ini anda hanya perlu menyampaikan hal – hal yang sifatnya penting dan berhubungan dengan praktikum yang anda telah lakukan, sebagai batasan anda hanya boleh menuliskan dasar teori sebanyak 3 halaman dari masing-masing unit yang anda praktikumkan

2. Alat dan Bahan

Dalam alat dan bahan anda dapat tuliskan, apa saja yang anda gunakan dalam melakukan praktikum

3. Langkah Kerja

Dalam bagian ini anda dapat menceritakan kronologis kejadian yang terjadi yang anda lakukan pada saat anda melaksanakan praktikum (hanya bagian penting saja yang anda tuliskan) hingga anda memperoleh hasil.

FORMAT LAPORAN

Berikut ini disajikan bentuk format laporan untuk praktikum Tenaga Listrik, yang dapat anda jadikan acuan dalam pengerjaan laporan praktikum :

1. Dasar Teori

Dalam dasar teori ini anda hanya perlu menyampaikan hal – hal yang sifatnya penting dan berhubungan dengan praktikum yang anda telah lakukan, sebagai batasan anda hanya boleh menuliskan dasar teori sebanyak 3 halaman dari masing-masing unit yang anda praktikumkan

2. Alat dan Bahan

Dalam alat dan bahan anda dapat tuliskan, apa saja yang anda gunakan dalam melakukan praktikum

3. Langkah Kerja

Dalam bagian ini anda dapat menceritakan kronologis kejadian yang terjadi yang anda lakukan pada saat anda melaksanakan praktikum (hanya bagian penting saja yang anda tuliskan) hingga anda memperoleh hasil.

4. Pembahasan

Dalam bagian ini anda dapat melakukan pembahasan, mengenai hasil yang anda peroleh, ingat komponen penilaian utama ada dalam pembahasan jadi usahakan berilah alasan-alasan yang masuk akal dengan mendasarkan pada dasar teori yang tepat tentang hasil yang anda peroleh pada saat praktikum

5. Jawaban Pertanyaan

Dalam bagian ini anda dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada bagian pertanyaan, jika anda tidak menemukan bagian pertanyaan dari setiap unit praktikum anda kosongkan saja bagian ini.

6. Kesimpulan

Dalam bagian ini anda simpulkan apa yang anda peroleh dari hasil praktikum tersebut.

7. Daftar Pustaka

Dalam penulisan daftar pustaka anda wajib mengikuti penulisan daftar pustaka yang baik dan benar

UNIT 1 ANALISA ALIRAN DAYA

1.1. Tujuan Praktikum

1. Mempelajari konsep aliran daya dalam sistem tenaga listrik.
2. Menganalisa masalah-masalah aliran daya pada sistem tenaga listrik.

1.2. Dasar Teori

1. Aliran Daya

Percobaan aliran daya ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik aliran daya yang berupa pengaruh dari variasi beban dan rugi-rugi transmisi pada aliran daya dan juga mempelajari adanya tegangan jatuh di sisi beban .

Selain itu memiliki analisa aliran daya memiliki fungsi :

- a. Mengetahui Drop Tegangan
- b. Memperkirakan Pembebanan
- c. Menghitung Rugi-rugi (susut) daya dan energi
- d. Menentukan kompensasi daya reaktif yang digunakan guna memperbaiki faktor daya serta mengurangi rugi daya dan energi
- e. Pemilihan level tegangan pasokan suatu pusat beban
- f. Pemilihan ukuran penampang konduktor
- g. Penentuan Kapasitas, lokasi dan dibutuhkanannya Gardu Induk

TT/TM Baru Aliran daya pada suatu sistem tenaga listrik secara garis besar adalah suatu peristiwa daya yang mengalir berupa daya aktif (P) dan daya reaktif (Q) dari suatu sistem pembangkit (sisi pengirim) melalui suatu saluran atau jaringan transmisi hingga sampai ke sisi beban (sisi penerima). Pada kondisi ideal, maka daya yang diberikan oleh sisi pengirim akan sama dengan daya yang diterima beban. Namun pada kondisi real, daya yang dikirim sisi pengirim tidak akan sama dengan yang diterima beban.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal:

1. Impedansi di saluran transmisi.
Impedansi di saluran transmisi dapat terjadi karena berbagai hal dan sudah mencakup resultan antara hambatan resistif, induktif dan kapasitif. Hal ini yang menyebabkan rugi-rugi daya karena terkonversi atau terbuang menjadi energy lain dalam transfer energi.
2. Tipe beban yang tersambung jalur.
Ada 3 tipe beban, yaitu resistif, induktif, dan kapasitif. Resultan antara besaran hambatan kapasitif dan induktif akan mempengaruhi P.F. sehingga mempengaruhi perbandingan antara besarnya daya yang ditransfer dengan yang diterima.

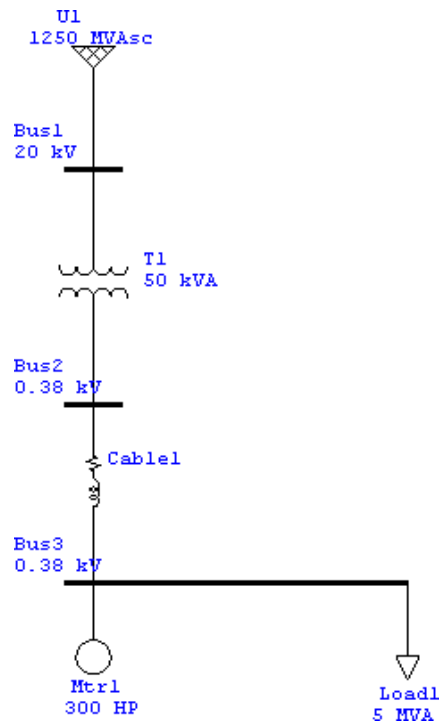
1.3. Alat dan Bahan

1. Seperangkat Komputer
2. Software ETAP

1.4. Percobaan dan Pengamatan

1.4.1. Analisa Aliran Daya

1. Nyalakan komputer
2. Bukalah Program ETAP
3. Membuat Project Baru, Buatlah rangkaian seperti tampak berikut ini



Gambar 1

4. Spesifikasinya

Power Grid • Lihat Gambar 2 Busbar 1 • Lihat Gambar 3 Trafo • Lihat Gambar 4 Busbar 2 • Lihat Gambar 5	Kabel Transmisi • Lihat Gambar 6 dan Gambar 7 Busbar 3 • Lihat Gambar 5 Motor Induksi • Lihat Gambar 8 dan Gambar 9
--	--

Power Grid Editor - U1

Info | Rating | Harmonic | Reliability | Energy Cost | Remarks | Comment

20 kV Swing

Design Setting

Rated kV: 20, % V: 100, Vangle: 0

Operating

% V: 0, Vangle: 0, MW: 0, Mvar: 0

SC Rating

3-Phase: MVA: 1250, X/R: 20, kA: 36.084

1-Phase: MVA: 1250, X/R: 20, kA: 36.084

SC Imp. (100 MVA base)

Pos: % R: 0.3995, % X: 7.99002

Neg: % R: 0.3995, % X: 7.99002

Zero: % R: 0.3995, % X: 7.99002

U1 | Undo | Find | Help | OK | Cancel

Gambar 2

Bus Editor - Bus1

Info | Load | Motor/Gen | Rating | Harmonic | Reliability | Remarks | Comment

Info

ID: Bus1, Nominal kV: 20

Initial Voltage: % V: 100, Angle: 0

Operating Voltage: % V: 0, Angle: 0

Connection: 3 Phase

Equipment: FDR Tag, Name, Description

Load Diversity Factor: Min: 80, Max: 125

Classification: Zone: 1, Area: 1

Bus1 | Undo | Find | Help | OK | Cancel

Gambar 3

2-Winding Transformer Editor - T1

Info Rating Tap Harmonic Reliability Remarks Comment

50 kVA 20 0.38 kV

Rating

	kV	kVA	Max kVA	FLA
Prim.	20	50	50	1.443
Sec.	0.38			75.97

Connected Bus

Nom. kV

20

0

Impedance

Typical X/R

	% Z	X/R
Positive	6.75	5.79
Zero	6.75	5.79

Typical Z & X/R

Z Variation

@ - 5 % Tap

0 %

@ + 5 % Tap

0 %

Z Tolerance

+ 0 %

< T1 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 4

Bus Editor - Bus2

Info Load Motor/Gen Rating Harmonic Reliability Remarks Comment

Info

ID Bus2 Nominal kV 0.38

☒ In Service
☐ Out of Service

Initial Voltage

% V	Angle
100	0

Operating Voltage

% V	Angle
0	0

Connection

☒ 3 Phase
☐ 1 Phase 2W
☐ 1 Phase 3W

Equipment

FDR Tag

Name

Description

Load Diversity Factor

Min.	Max.
80	125

Classification

Zone 1

Area 1

< Bus2 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 5

Cable Editor - Cable1

Reliability		Remarks		Comment		
Info	Impedance	Physical	Routing	Loading	Ampacity	Sizing
NEC	Mag.					
Rubber	133 %	5.0 kV	3/C	CU	6	AWG/kcmil

Info

ID: Cable1

From: Bus2 0.38 kV

To: Bus3 0.38 kV

Equipment

FDR Tag:

Name:

Description:

Connection

☒ In Service
☐ Out of Service

Connection

☒ 3 Phase
☐ 1 Phase

Library

Library...

☐ Link to Library

Units

Length: 100 ft

/ Phase: 1

< Cable1 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 6

Library Quick Pick - Cable

Unit System	Conductor Type	kV	% Class	Source	Insulation	#/Cable
English	CU	0.6	100	ICEA	Rubber 2	1/C
		1.0	100	NEC	EPR	1/C
		2.0	100	NEC	EPR	3/C
		5.0	100	NEC	Rubber	3/C
		5.0	133	NEC	Rubber 2	1/C

Frequency: 60 Installation: Mag.

U/G Ampacity			A/G Ampacity			Unit Length	Base Temp.
Ta	Tc	RHO	Ta	Tc			
20	90	90	40	90	1000 ft	75	
20	90	90	45	90	1000 ft	90	

Size

8
6
4
2
1
1/0

AWG/kcmil

☒ Avail. Sizes
☐ All Sizes

Help OK Cancel

Gambar 7

Static Load Editor - Load1

Info Loading Cable/Vd Cable Amp Harmonic Reliability Remarks Comment

1 5 MW 0 Mvar 0.38 kV Cable Info not available

Ratings

kV MVA MW Mvar % PF Amps Grounding

0.38 5 5 0 100 7596

Calculator...

Loading

	Loading Category	Loading	Load		Feeder Loss	
			MW	Mvar	MW	Mvar
1	Design	100	5.000	0.000	0.000	0.000
2	Normal	100	5.000	0.000	0.000	0.000
3	Winter Load	0	0.000	0.000	0.000	0.000
4	Summer Load	0	0.000	0.000	0.000	0.000
5	Backup	0	0.000	0.000	0.000	0.000
6	Fl Ld Rejec	0	0.000	0.000	0.000	0.000

Operating Load: 0 MW + j 0 Mvar

< Load1 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 8

Library Quick Pick - Motor Nameplate

Frequency 60 Hz Unit ☒ HP ☐ KW

kV Manufacturer

0.46 MTR
0.48

HP/kw	Frame Size	Design Letter	Poles	Synch. Speed
175	Other	A	4	1800
200	Other	A	4	1800
225	Other	A	4	1800
250	Other	A	4	1800
300	Other	A	4	1800

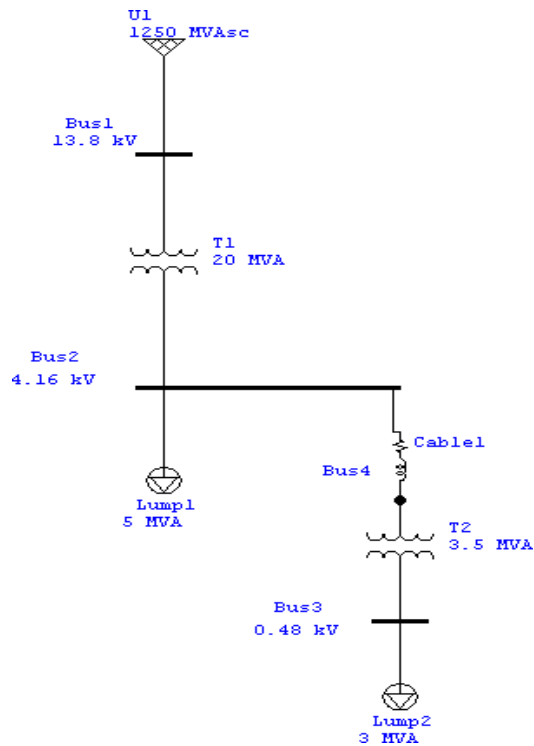
Help None OK Cancel

Gambar 9

5. Analisa perbandingan aliran daya pada bus 1 dan 3
6. Apa yang menyebabkan perbedaan besaran aliran daya pada setiap percabangan?
7. Analisa terjadinya penyebab voltage drop pada sistem?

1.4.2. Analisa Aliran Daya 2

1. Nyalakan komputer
2. Bukalah Program ETAP
3. Membuat Project Baru, Buatlah rangkaian seperti tampak berikut ini



Gambar 10

4. Spesifikasinya

Power Grid • Lihat Gambar 11 Busbar 1 • Lihat Gambar 12 Trafo 1 • Lihat Gambar 13 Busbar 2 • Lihat Gambar 14 Lump 1 • Lihat Gambar 15	Kabel • Lihat Gambar 16 dan Gambar 17 Trafo 2 • Lihat Gambar 18 Busbar 3 • Lihat Gambar 19 Bus 4 • Lihat Gambar 20
--	--

Power Grid Editor - U1

Info Rating Harmonic Reliability Energy Cost Remarks Comment

13.8 kV Swing

Rated kV: 13.8

Design Setting

% V	% V	Vangle
100	100	0
Rated kV	Bus kVnom	

var Limits

Operating

% V	Vangle	MW	Mvar
0	0	0	0

SC Rating

	MVA _{sc}	X/R	kA _{sc}
3-Phase	1250	20	52.296
1-Phase	1250	20	52.296

SC Imp. (100 MVA base)

	% R	% X
Pos.	0.3995	7.99002
Neg.	0.3995	7.99002
Zero	0.3995	7.99002

< U1 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 11

Bus Editor - Bus1

Info | Load | Motor/Gen | Rating | Harmonic | Reliability | Remarks | Comment

Info

ID: Bus1 Nominal kV: 13.8 ☒ In Service ☐ Out of Service

Initial Voltage: % V: 100 Angle: 0

Operating Voltage: % V: 0 Angle: 0

Connection: ☒ 3 Phase ☐ 1 Phase 2W ☐ 1 Phase 3W

Equipment: FDR Tag: Name: Description:

Load Diversity Factor: Min: 80 Max: 125

Classification: Zone: 1 Area: 1

< Bus1 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 12

2-Winding Transformer Editor - T1

Info | Rating | Tap | Harmonic | Reliability | Remarks | Comment

20 MVA 13.8 4.16 kV

Rating: kV MVA Max MVA FLA

Prim. 13.8 20 20 836.7

Sec. 4.16 2775

Connected Bus: Nom. kV: 13.8 4.16

Impedance: Typical X/R

% Z X/R

Positive 6.5 18.6

Zero 6.5 18.6

Typical Z & X/R

Z Variation: @ - 5 % Tap: 0 % @ + 5 % Tap: 0 %

Z Tolerance: + 0 %

< T1 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 13

Bus Editor - Bus2

Info | Load | Motor/Gen | Rating | Harmonic | Reliability | Remarks | Comment

Info

ID: Bus2 Nominal kV: 4.16

☒ In Service
☐ Out of Service

Initial Voltage

% V: 100 Angle: 0

Operating Voltage

% V: 0 Angle: 0

Connection

☒ 3 Phase
☐ 1 Phase 2w/
☐ 1 Phase 3w/

Equipment

FDR Tag:
Name:
Description:

Load Diversity Factor

Min: 80 Max: 125

Classification

Zone: 1
Area: 1

< Bus2 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 14

Lumped Load Editor - Lump1

Info | Nameplate | Short-Circuit | Reliability | Remarks | Comment

5 MVA 4.16 kV (80% Motor 20% Static)

Ratings

MVA: 5 % PF: 85
kV: 4.16 Amp: 693.9

Motor/Static Load

0% 80 % Motor Load 100%
100% 20 % Static Load 0%

Loading

	Loading Category	% Loading	Motor Load		Static Load	
			MW	Mvar	MW	Mvar
1	Design	100	3.400	2.107	0.850	0.527
2	Normal	100	3.400	2.107	0.850	0.527
3	Winter Load	0	0.000	0.000	0.000	0.000
4	Summer Load	0	0.000	0.000	0.000	0.000
5	Backup	0	0.000	0.000	0.000	0.000
6	FltLd Rejec	0	0.000	0.000	0.000	0.000

Operating Load: 0 MW + j 0 Mvar 0 MW + j 0 Mvar

< Lump1 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 15

Cable Editor - Cable1

Reliability		Remarks		Comment		
Info	Impedance	Physical	Routing	Loading	Ampacity	Sizing
NEC Rubber	Mag. 133 %	5.0 kV	3/C	CU	Size 4/0	AWG/kcmil

Info

ID: Cable1

From: Bus2 4.16 kV

To: Bus4 0 kV

Equipment

FDR Tag:

Name:

Description:

Connection

☒ In Service
☐ Out of Service

3 Phase
1 Phase

Library

Library...

☐ Link to Library

Units

Length: 0 ft

/ Phase: 1

< Cable1 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 16

Cable Editor - Cable1

Reliability		Remarks		Comment		
Info	Impedance	Physical	Routing	Loading	Ampacity	Sizing
NEC Rubber	Mag. 133 %	5.0 kV	3/C	CU	Size 4/0	AWG/kcmil

Impedance (per conductor)

	R	X	Y
Pos.	0.065	0.0446	0
Zero	0.20475	0.10972	0

Units

☒ Ohms per 1000 ft
☐ Ohms

Cable Temperature

Base: 75 °C Min: 75 °C Max: 75 °C

Gambar 17

2-Winding Transformer Editor - T2

Info Rating Tap Harmonic Reliability Remarks Comment

3.5 MVA 4.16 0.48 kV

Rating

Prim. kV MVA Max MVA FLA

4.16 3.5 3.5 485.8

Sec. 0.48 4209

Connected Bus

Nom. kV

0 0.48

Impedance

Typical X/R

% Z X/R

Positive 5.75 11.41

Zero 5.75 11.41

Typical Z & X/R

Z Variation

@ - 5 % Tap

0 %

@ + 5 % Tap

0 %

Z Tolerance

+ 0 %

Gambar 18

Bus Editor - Bus3

Info Load Motor/Gen Rating Harmonic Reliability Remarks Comment

Info

ID Bus3 Nominal kV 0.48

☒ In Service
☐ Out of Service

Initial Voltage

% V Angle

100 0

Operating Voltage

% V Angle

0 0

Connection

☒ 3 Phase
☐ 1 Phase 2W
☐ 1 Phase 3W

Equipment

FDR Tag

Name

Description

Load Diversity Factor

Min. Max.

80 125

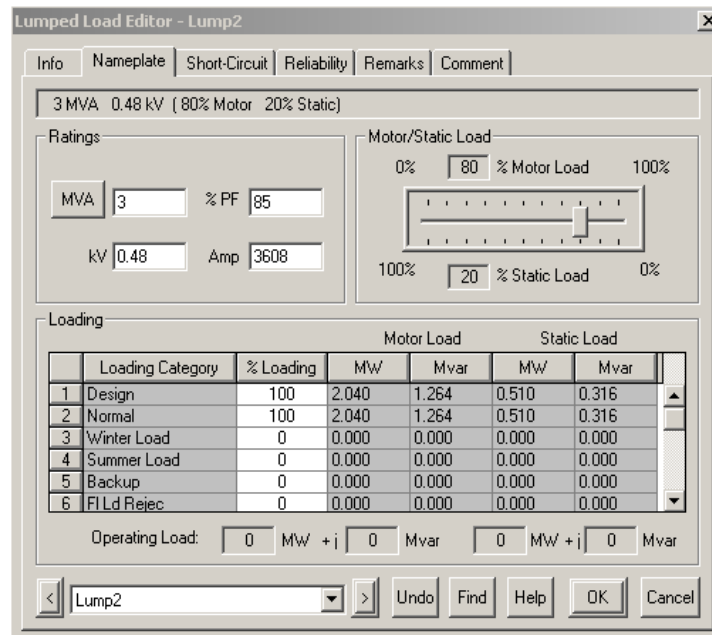
Classification

Zone 1

Area 1

< Bus3 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 19

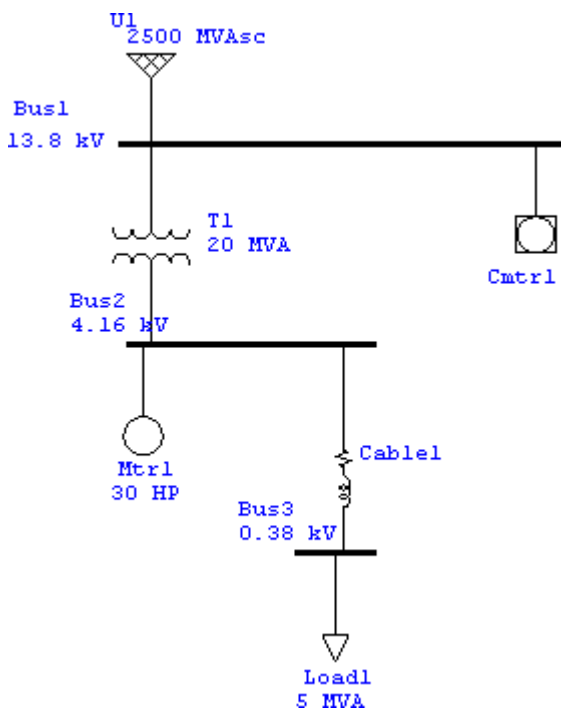


Gambar 20

5. Analisa perbandingan aliran daya pada bus 1 dan 3
6. Apa yang menyebabkan perbedaan besaran aliran daya pada setiap percabangan?
7. Analisa terjadinya penyebab voltage drop pada sistem?

1.4.3. Analisa Aliran Daya 3

1. Nyalakan komputer
2. Bukalah Program ETAP 4.0
3. Membuat Project Baru, Buatlah rangkaian seperti tampak berikut ini



Gambar 21

4. Spesifikasinya

Power Grid • Lihat Gambar 22 Busbar 1 • Lihat Gambar 23 Trafo 1 • Lihat Gambar 24 Busbar 2 • Lihat Gambar 25 Lump 1 • Lihat Gambar 26	Kabel • Lihat Gambar 27 Trafo 2 • Lihat Gambar 28 Busbar 3 • Lihat Gambar 29 Load • Lihat Gambar 30
--	---

Power Grid Editor - U1

Info | Rating | Harmonic | Reliability | Energy Cost | Remarks | Comment

13.8 kV Swing

Rated kV: 13.8

Design Setting

% V	% V	Vangle
100		0

Rated kV Bus kVnom

Operating

% V	Vangle	MW	Mvar
0	0	0	0

var Limits

SC Rating

	MVA _{sc}	X/R	kA _{sc}
3-Phase	2500	20	105
1-Phase	2500	20	105

SC Imp. (100 MVA base)

	% R	% X
Pos.	0.19975	3.99501
Neg.	0.19975	3.99501
Zero	0.19975	3.99501

< U1 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 22

Bus Editor - Bus1

Info | Load | Motor/Gen | Rating | Harmonic | Reliability | Remarks | Comment

Info

ID: Bus1 Nominal kV: 13.8

☒ In Service
☐ Out of Service

Initial Voltage

% V	Angle
100	0

Operating Voltage

% V	Angle
0	0

Connection

☒ 3 Phase
☐ 1 Phase 2W
☐ 1 Phase 3W

Equipment

FDR Tag:

Name:

Description:

Load Diversity Factor

Min.	Max.
80	125

Classification

Zone: 1

Area: 1

< Bus1 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 23

2-Winding Transformer Editor - T1

Info Rating Tap Harmonic Reliability Remarks Comment

20 MVA 13.8 4.16 kV

Rating

	kV	MVA	Max MVA	FLA
Prim.	13.8	20	20	836.7
Sec.	4.16			2775

Connected Bus

Nom. kV
13.8
0

Impedance

Typical X/R

	% Z	X/R
Positive	6.5	18.6
Zero	6.5	18.6

Typical Z & X/R

Z Variation

	@ - 5 % Tap	@ + 5 % Tap
	0 %	0 %

Z Tolerance

	+ 0 %
	0 %

< T1 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 24

Bus Editor - Bus2

Info Load Motor/Gen Rating Harmonic Reliability Remarks Comment

Info

ID Bus2 Nominal. kV 4.16

☒ In Service
☐ Out of Service

Initial Voltage

% V	Angle
100	0

Operating Voltage

% V	Angle
0	0

Connection

☒ 3 Phase
☐ 1 Phase 2W
☐ 1 Phase 3W

Equipment

FDR Tag

Name

Description

Load Diversity Factor

Min.	Max.
80	125

Classification

Zone 1

Area 1

< Bus2 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 25

Induction Machine Editor - Mtr1

Cable Amp		Reliability		Remarks		Comment	
Info	Nameplate	Model	Start Dev	Start Cat	Cable/Vd		
1 30 HP 4 kV						Cable Info not available	
Ratings							
HP	30	kV	4	% PF	89.17	89.17	89.17
kVA	28.1	FLA	4.06	% Eff	89.19	89.19	89.19
Library...	None					Poles	4
						RPM	1800
Loading							
		Motor Load			Feeder Loss		
	Loading Category	% Loading	kW	kvar	kW	kvar	
1	Design	100	25	13	0	0	
2	Normal	90	23	11	0	0	
3	Winter Load	0	0	0	0	0	
4	Summer Load	0	0	0	0	0	
5	Backup	0	0	0	0	0	
6	FI Ld Rejec	0	0	0	0	0	
7	Emergency	0	0	0	0	0	
Operating Load:		0	kW	+j	0	kvar	

< Mtr1 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 26

Cable Editor - Cable1

Reliability		Remarks		Comment		
Info	Impedance	Physical	Routing	Loading	Ampacity	Sizing
NEC	Mag.					Size
Rubber	133 %	5.0 kV	3/C	CU	6	AwG/kcmil
Info			☒ In Service ☐ Out of Service			
ID	Cable1		Connection ☒ 3 Phase ☐ 1 Phase			
From	Bus2	4.16 kV	Library Library...			
To	Bus3	0 kV	☐ Link to Library			
Equipment			Units			
FDR Tag			Length 200 ft			
Name			# / Phase 1			
Description						

< Cable1 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 27

Library Quick Pick - Cable

Unit System	Conductor Type	kV	% Class	Source	Insulation	#/Cable
English	CU	0.6	100	ICEA	Rubber 2	1/C
		1.0	100	NEC	EPR	1/C
		2.0	100	NEC	EPR	3/C
		5.0	100	NEC	Rubber	3/C
		5.0	133	NEC	Rubber 2	1/C

Frequency: 60 Installation: Mag.

U/G Ampacity			A/G Ampacity			Unit Length	Base Temp.
Ta	Tc	RHO	Ta	Tc			
20	90	90	40	90	1000 ft	75	
20	90	90	45	90	1000 ft	90	

Size: 8, 6, 4, 2, 1, 1/0. A/WG/kcmil. ☒ Avail. Sizes ☐ All Sizes

Help OK Cancel

Gambar 28

Bus Editor - Bus3

Info Load Motor/Gen Rating Harmonic Reliability Remarks Comment

Info

ID: Bus3 Nominal kV: 0.38 ☒ In Service ☐ Out of Service

Initial Voltage: % V: 100 Angle: 0 Operating Voltage: % V: 0 Angle: 0

Connection: ☒ 3 Phase ☐ 1 Phase 2w/ ☐ 1 Phase 3w/

Equipment: FDR Tag: Name: Description:

Load Diversity Factor: Min: 80 Max: 125

Classification: Zone: 1 Area: 1

< Bus3 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 29

Static Load Editor - Load1

Info Loading Cable/Vd Cable Amp Harmonic Reliability Remarks Comment

1 5 MW 0 Mvar 0 kV Cable Info not available

Ratings

kV MVA MW Mvar % PF Amps Grounding

5 5 5 0 100 577.4

Calculator...

Loading

	Loading Category	Loading	Load		Feeder Loss	
			MW	Mvar	MW	Mvar
1	Design	100	5.000	0.000	0.000	0.000
2	Normal	100	5.000	0.000	0.000	0.000
3	Winter Load	0	0.000	0.000	0.000	0.000
4	Summer Load	0	0.000	0.000	0.000	0.000
5	Backup	0	0.000	0.000	0.000	0.000
6	Fl Ld Rejec	0	0.000	0.000	0.000	0.000

Operating Load: 0 MW + j 0 Mvar

< Load1 > Undo Find Help OK Cancel

Gambar 30

5. Analisa perbandingan aliran daya pada bus 1 dan 3
6. Apa yang menyebabkan perbedaan besaran aliran daya pada setiap percabangan?
7. Analisa terjadinya penyebab voltage drop pada sistem?

UNIT 2. PENYEARAH DIODA TIGA FASE

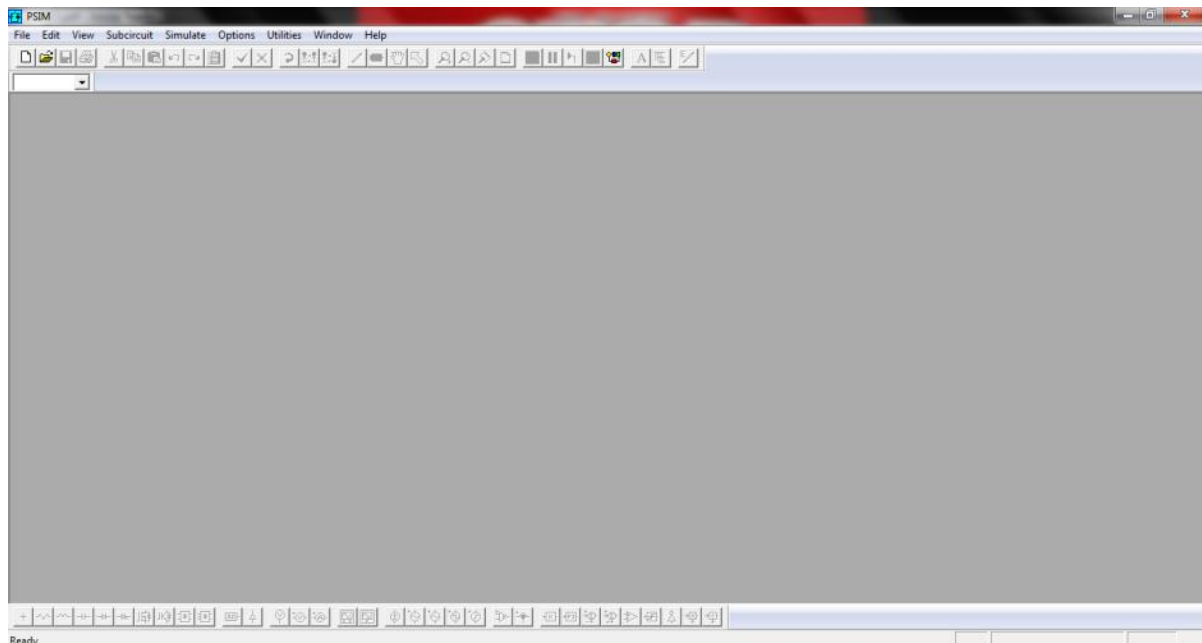
2.1. Dasar Teori

2.1.1. Software PSIM

PSIM merupakan salah satu software yang berguna untuk mensimulasikan berbagai karakteristik elektronika dan sistem tenaga listrik yang berjalan pada Sistem operasi MS Windows XP. Software ini dikembangkan oleh perusahaan Power Sim Inc (www.powersimtech.com). Untuk menjalankan software PSIM, pertama kali harus dilakukan proses instalasi software ini dari master programnya. Untuk proses instalasi hampir sama dengan instalasi software-software berbasis MS Windows pada umumnya.

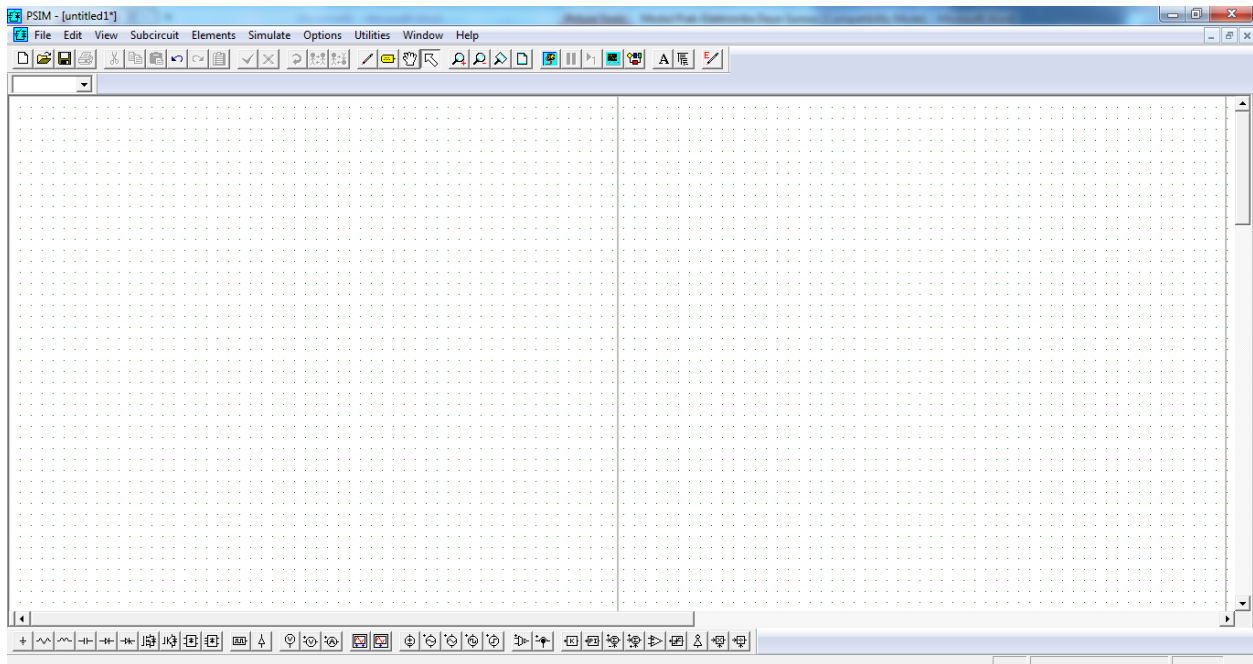
Untuk menjalankan PSIM, pilih Start >> All Programs >> PSIM lalu klik pada PSIM.

Setelah melakukan proses di atas, maka akan muncul tampilan pertama dari program PSIM sebagai berikut :



Gambar 2.1 Tampilan awal PSIM

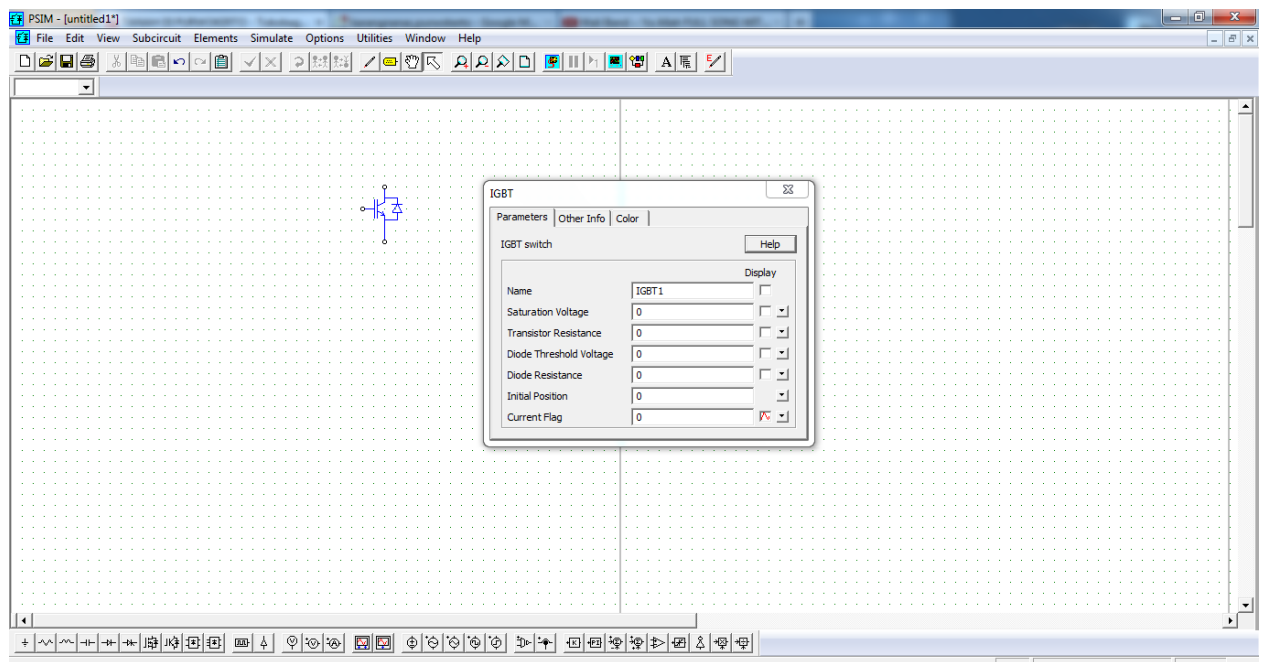
Untuk membuat simulasi dari sistem rangkaian elektronika maupun sistem tenaga listrik, pertama kali harus dibuat gambar rangkaiannya. Untuk membuat gambar rangkaian harus dipilih menu File >> New atau pilih pada short cut “New”.



Gambar 2.2 Lembar kerja PSIM

Langkah-langkah dalam menyusun sebuah rangkaian elektronika (listrik):

1. Memilih dan meletakkan komponen-komponen yang menyusun suatu rangkaian elektronika (listrik) yang akan dibuat. Komponen tersebut dapat diambil secara langsung pada short cut komponen atau melalui tool bar elements.
2. Mengatur nilai atau parameter dari komponen yaitu dengan memberi nilai atau parameter pada masing-masing komponen, caranya dengan melakukan *double* klik pada gambar komponen tersebut dan memasukkan parameter yang dibutuhkan.
3. Setelah daftar komponen dikumpulkan, selanjutnya perlu dilakukan dengan menghubungkan komponen yang satu dengan komponen yang lain. Caranya adalah dengan menarik titik ujung pada komponen dengan menu.
4. Setelah dilakukan penyambungan maka dilakukan run pada rangkaian tersebut. Untuk melakukan simulasi yaitu dengan memilih tool bar Simulate >> Run Simulate.



Gambar 2.3 Komponen IGBT pada PSIM

Pada software PSIM terdapat simulation control yang parameter-parameternya dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Simulation control

Simulation Control Parameters	
Time Step	Simulation time step, in sec.
Total Time	Total simulation time, in sec.
Print Time	Time from which simulation results are saved to the output file. No output is saved before this time.
Print Step	Print step. If the print step is set to 1, every data point will be saved to the output file. If it is 10, only one out of 10 data points will be saved. This helps to reduce the size of the output file.
Load Flag	Flag for the LOAD function. If the flag is 1, the previous simulation values will be loaded from a file (with the ".ssf" extension) as the initial conditions.
Save Flag	Flag for the SAVE function. If the flag is 1, values at the end of the current simulation will be saved to a file with the ".ssf" extension.

2.1.2. Penyearah Jembatan Tiga Fase dengan Dioda

Penyearah diode tiga fase secara luas dipakai untuk aplikasi daya yang besar, dikarenakan jenis penyearah ini memiliki faktor utilization trafo yang paling besar untuk sistem tiga fase. Gambar dari jenis penyearah ini ditunjukkan dalam gambar 1.4. Dioda dinomori sesuai dengan urutan konduksi (penghantaran). Sudut penghantaran dari masing-masing diode adalah sebesar 120° .

Urutan penghantaran dari diode adalah D_1D_2 , D_2D_3 , D_3D_4 , D_5D_6 , dan D_6D_1 . Gelombang tegangan dan arus dari penyearah ini adalah seperti disajikan dalam gambar 1.4. Nilai tegangan keluaran rata-rata dari penyearah ini adalah:

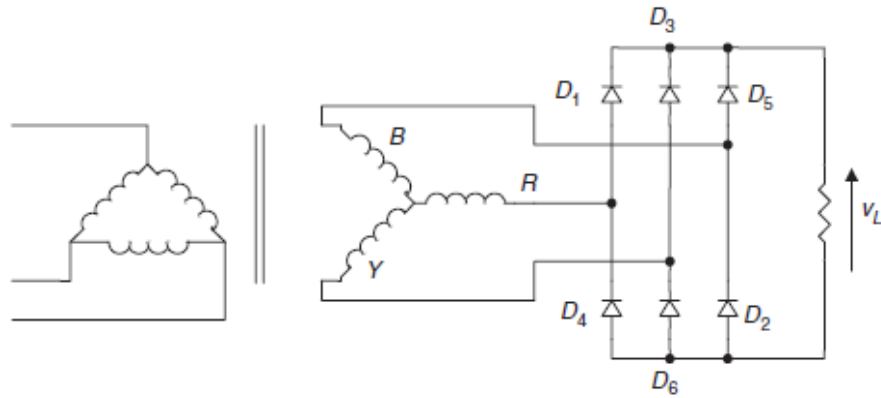
$$V_{dc} = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} = 1.654V_m \quad (1.1)$$

Nilai rms dari tegangan DC keluaran dapat dihitung dengan formula berikut:

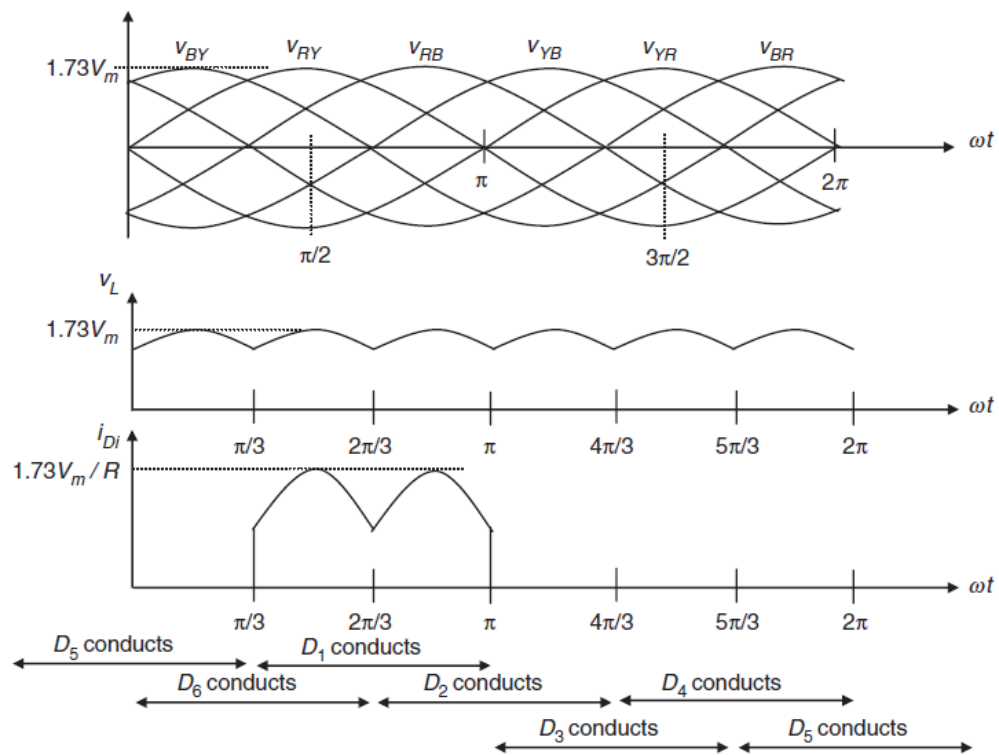
$$V_l = 1.655V_m \quad (1.2)$$

Nilai arus rms dari masing-masing lilitan sekunder trafo adalah:

$$I_s = 0.78I_m \quad (1.3)$$



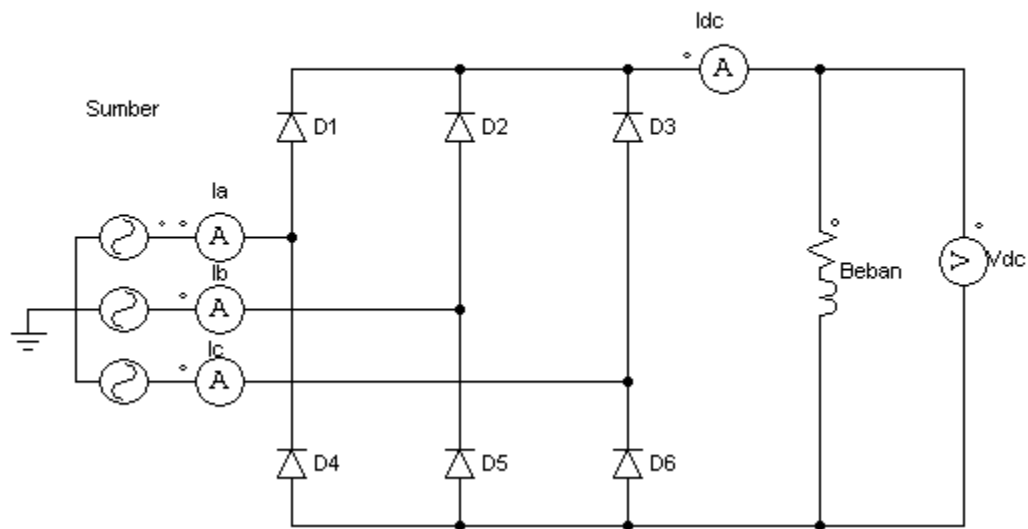
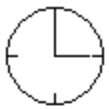
Gambar 1.4 Rangkaian penyearah diode tiga fase jembatan penuh



Gambar 1.5 Gelombang tegangan dan arus dari penyearah dioda jembatan gelombang penuh tiga fase (Dimulai D₅D₆)

2.2. Percobaan Penyearah Dioda Tiga Fase Gelombang Penuh

Percobaan I:



Gambar. 1.3 Rangkaian percobaan I penyearah diode tiga fase gelombang penuh

1. Gambar dan simulasikan rangkaian penyearah tiga fase tipe gelombang penuh pada gambar 1.3 diatas dengan PSIM

Simulasikan rangkaian di atas dengan nilai parameter simulation control berikut:

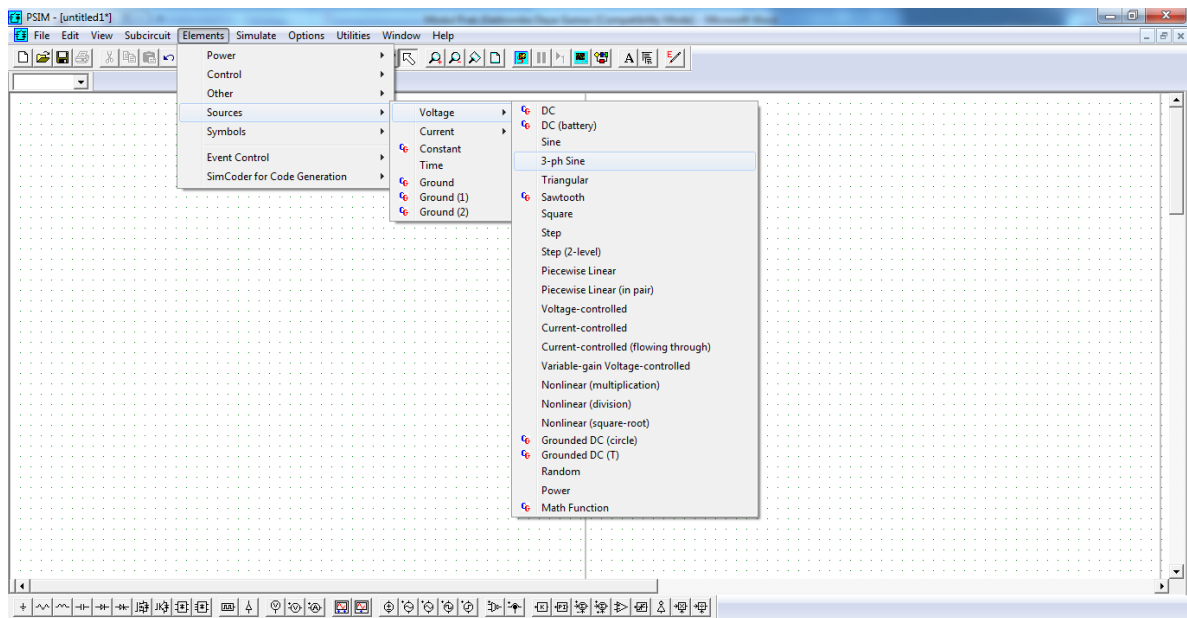
Time-step : $1 \times 10^{-6} \text{ s}$

Total time : 0.06 s
Print time : 0.02 s
Print step : 1
Load flag : 0
Save flag : 0
Hard ware target : none

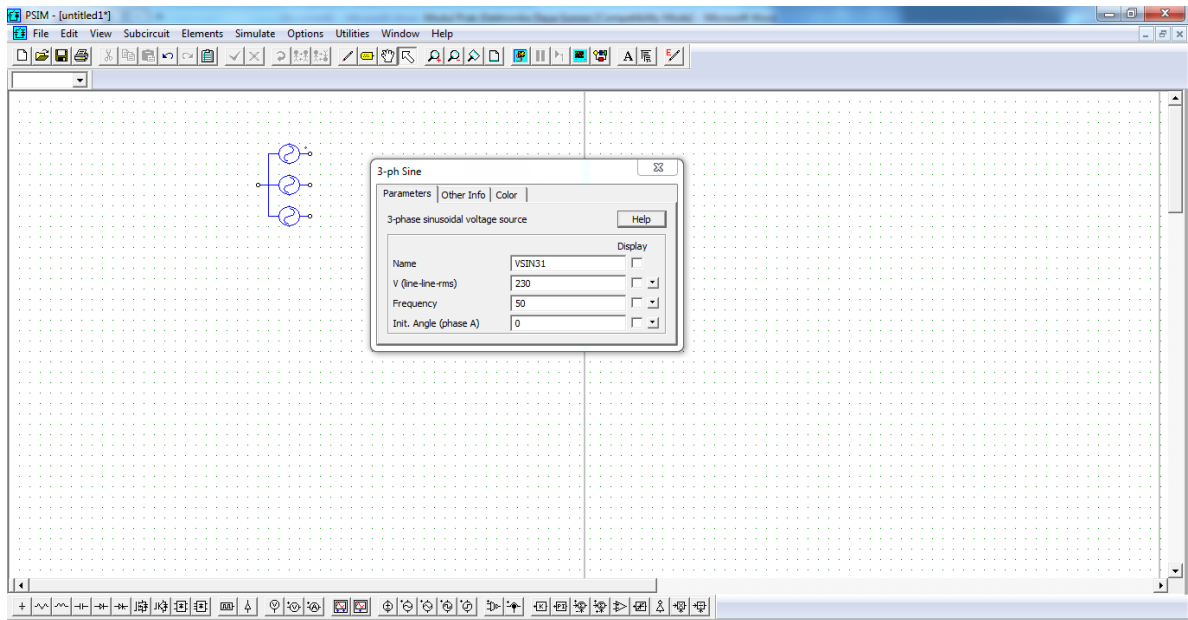
Langkah-Langkah Pembuatan Rangkaian:

1). Pembuatan Sumber Tegangan Ac Tiga Fase:

Klik Element>Sources>Voltage>3-ph Sine

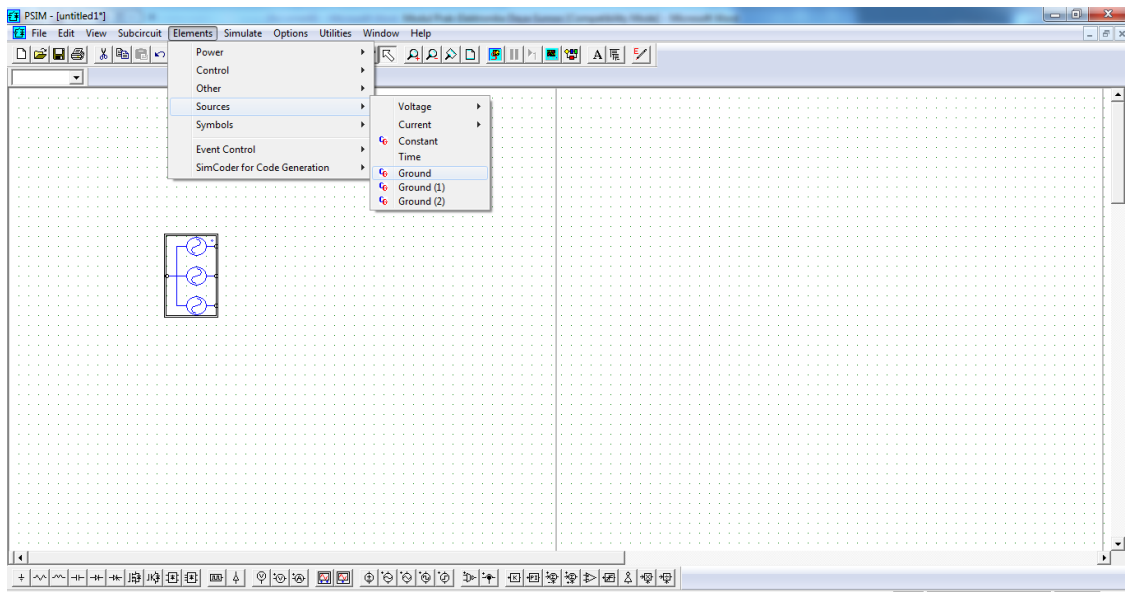


2). Set Nilai tegangan Sumber Sesuai Tabel



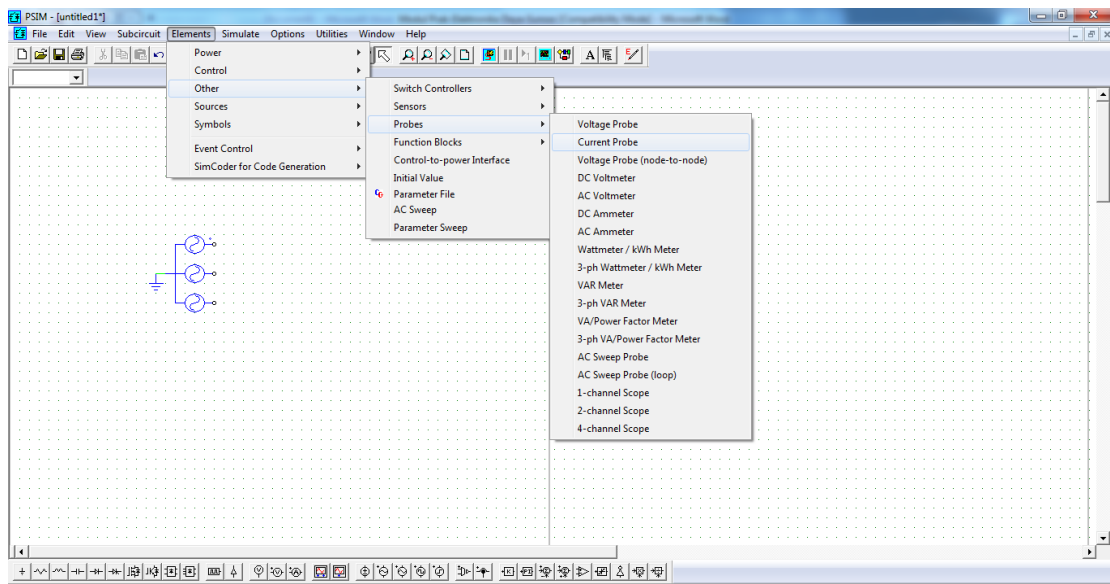
3). Hubungkan Netral Sumber Tiga Fase dengan Ground

Klik: Element>Sources>Ground

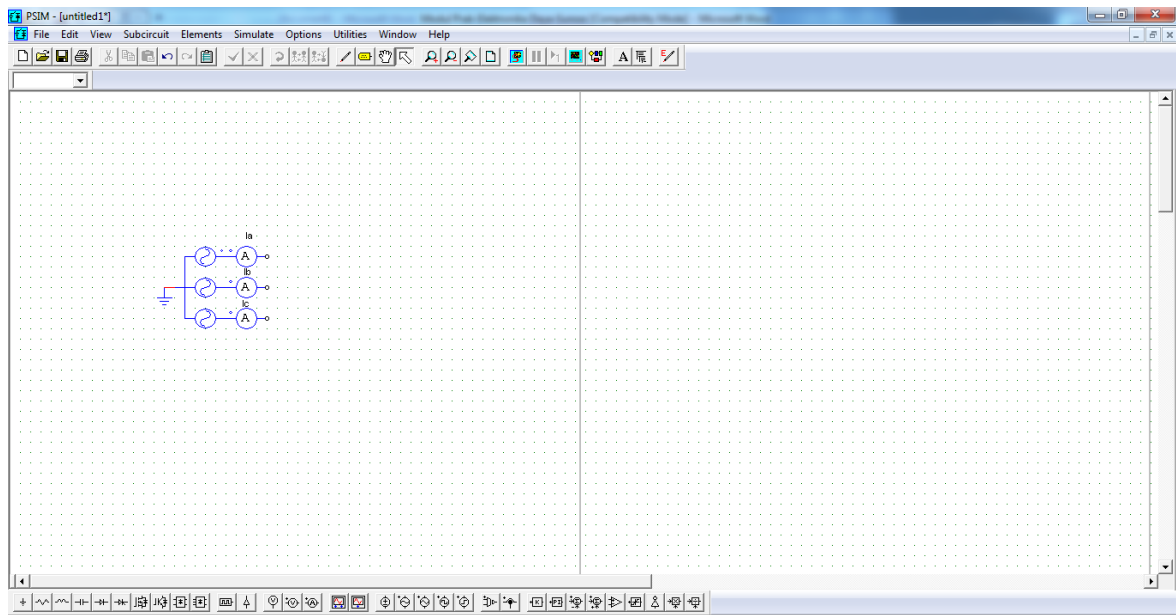


4). Pasang Amperemeter pada setiap fase dari Sumber

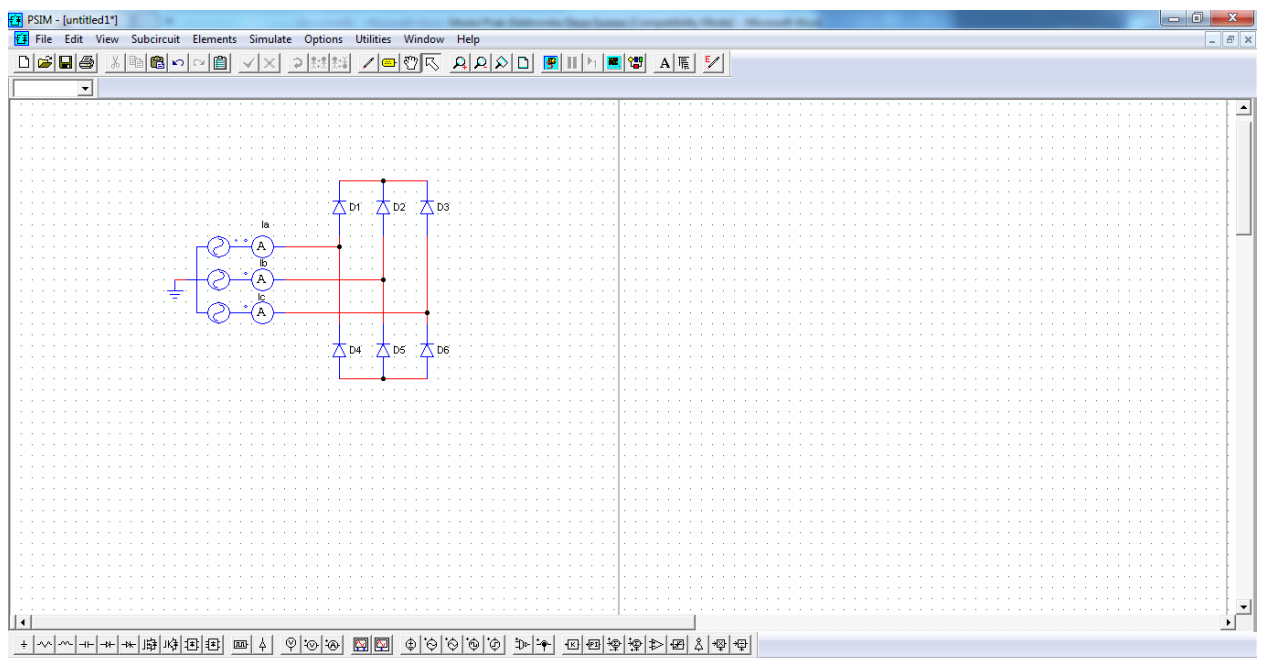
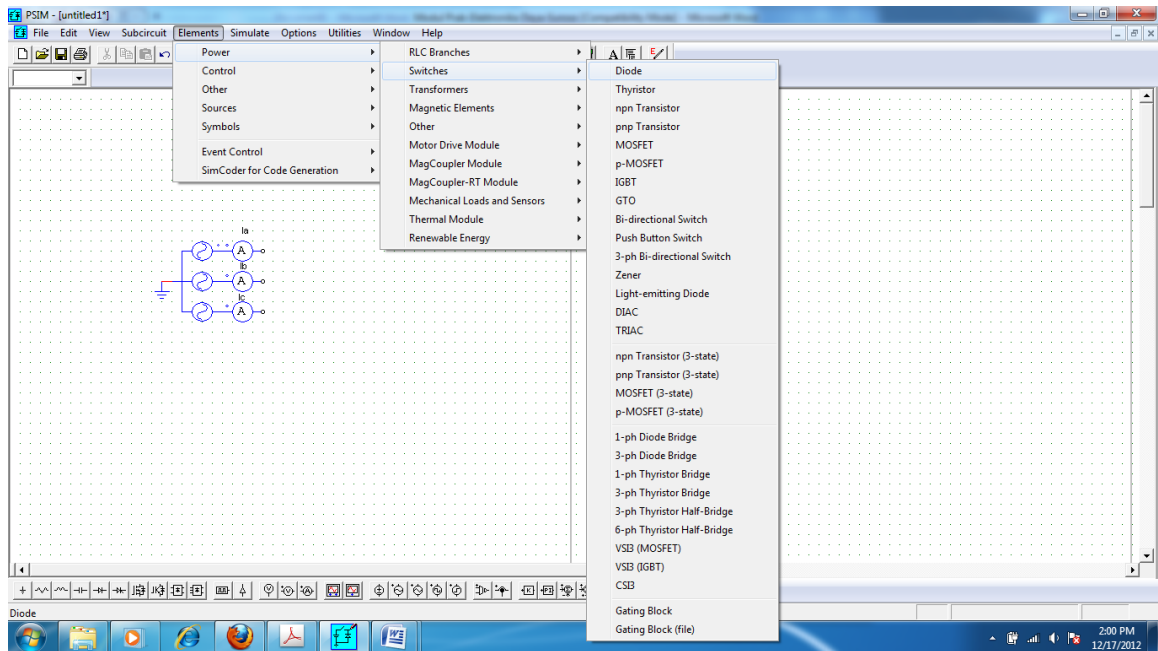
Elements>Probes>Current Probe



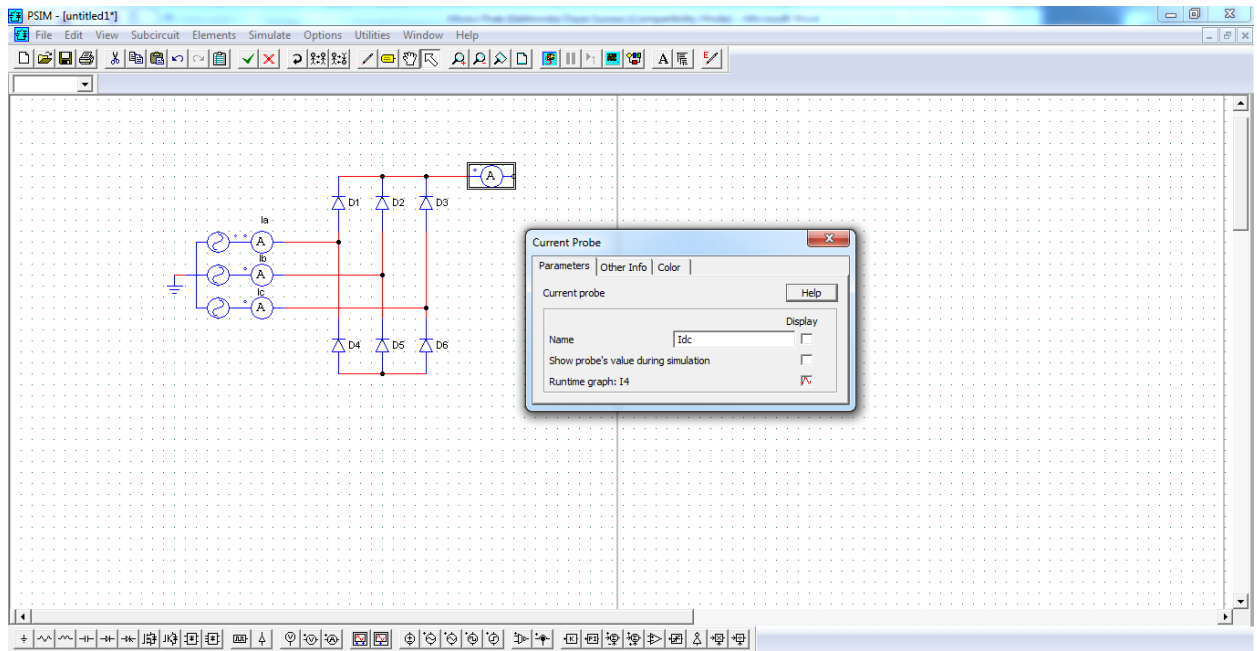
5). Tambahkan Notasi Pada Masing-Masing Ampermeter dengan mendouble Klik ampermeter-ampermeter tersebut



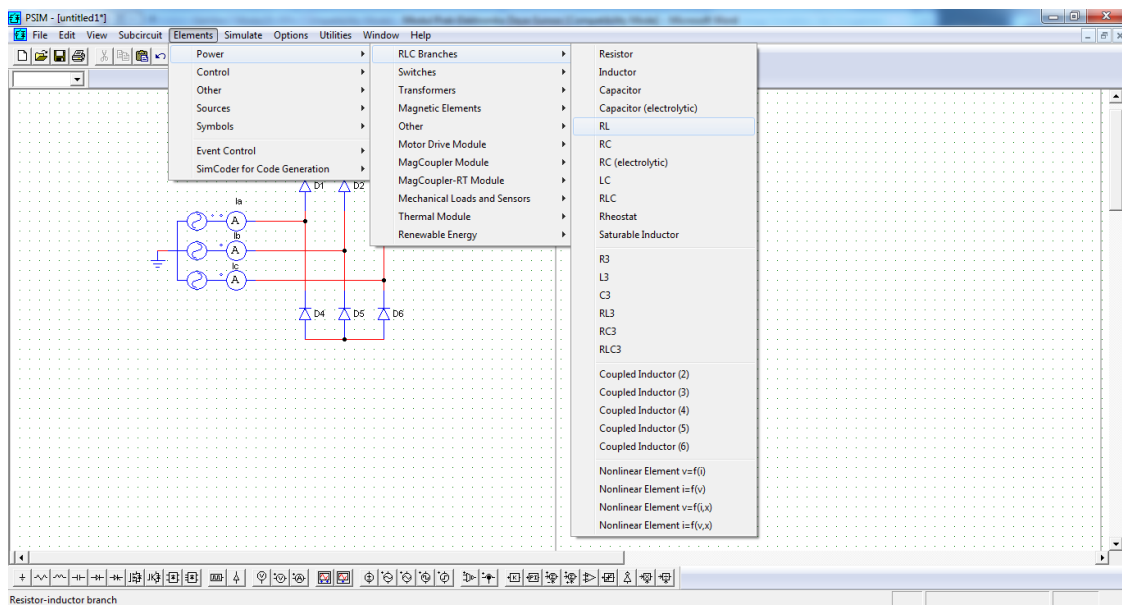
6). Tambahkan dan hubungkan enam dioda pada rangkaian
Element>Power>Switches>Diode

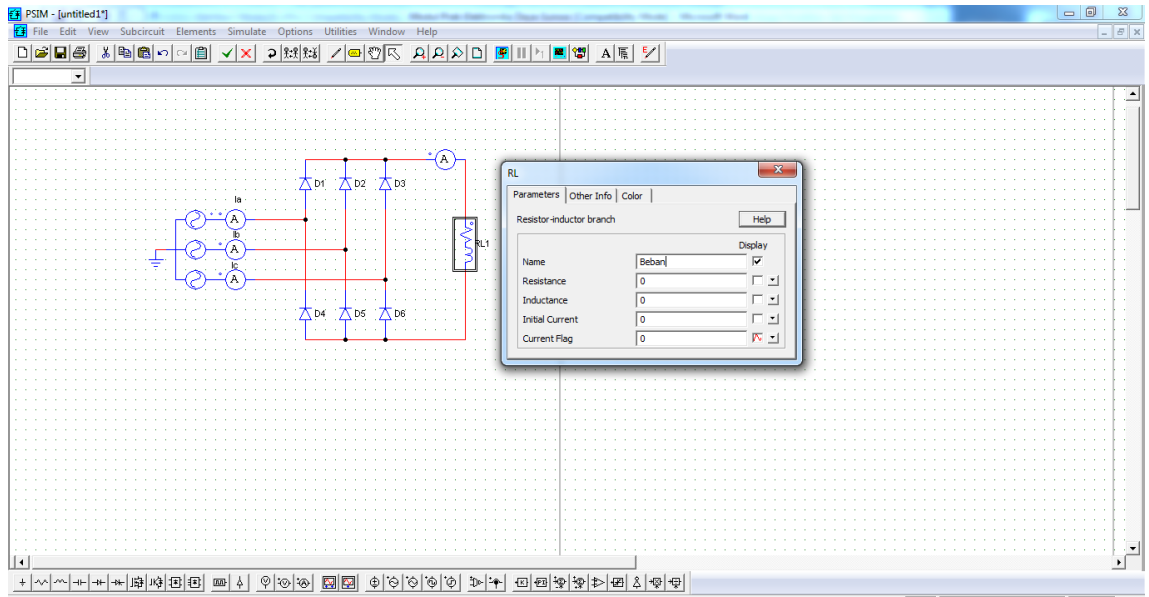


7). Tambahkan Ampermeter untuk Mengukur Arus Beban

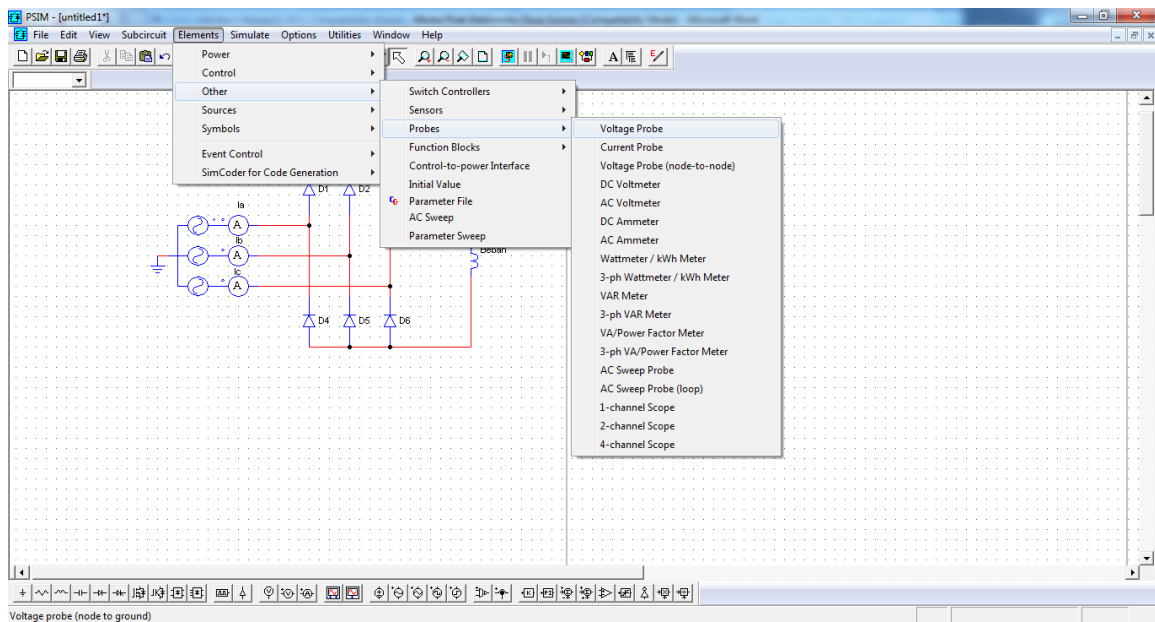


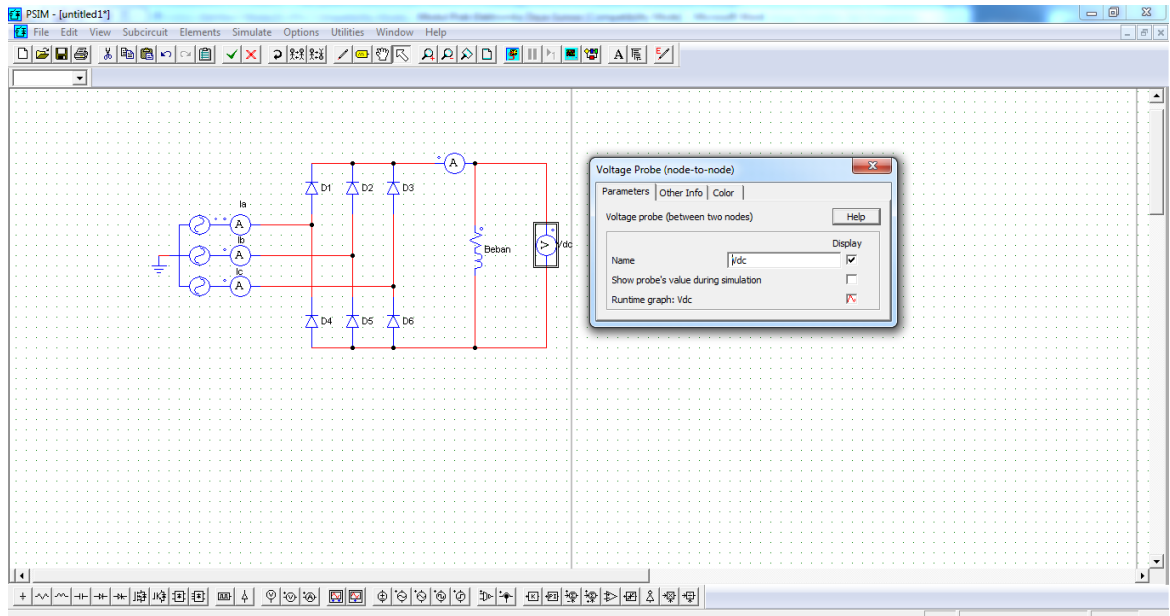
8). Tambah dan Hubungkan beban R dan L sebagai berikut



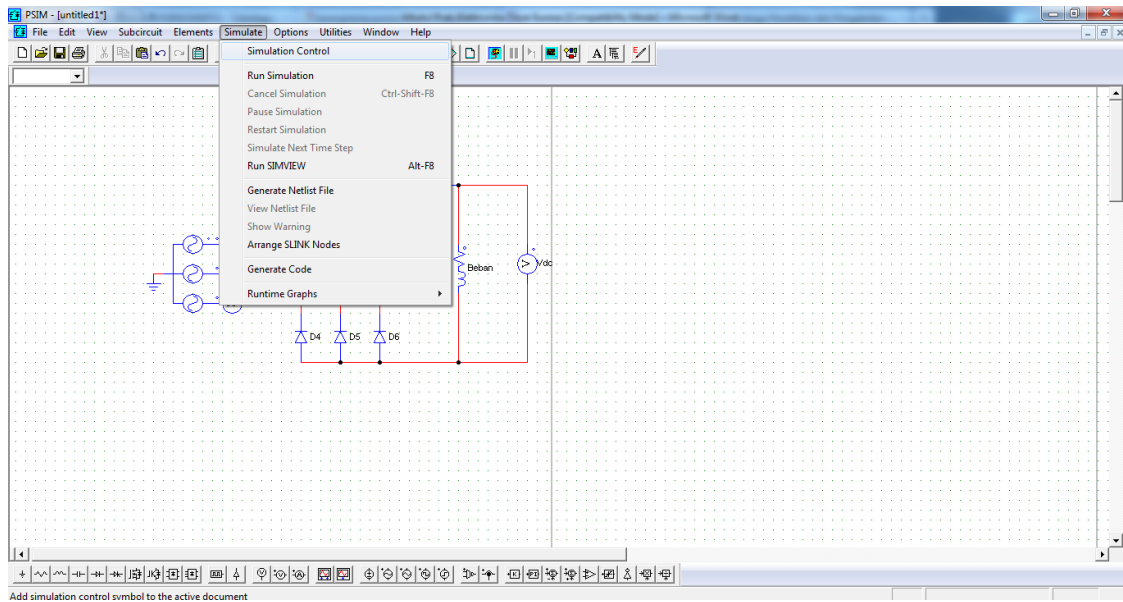


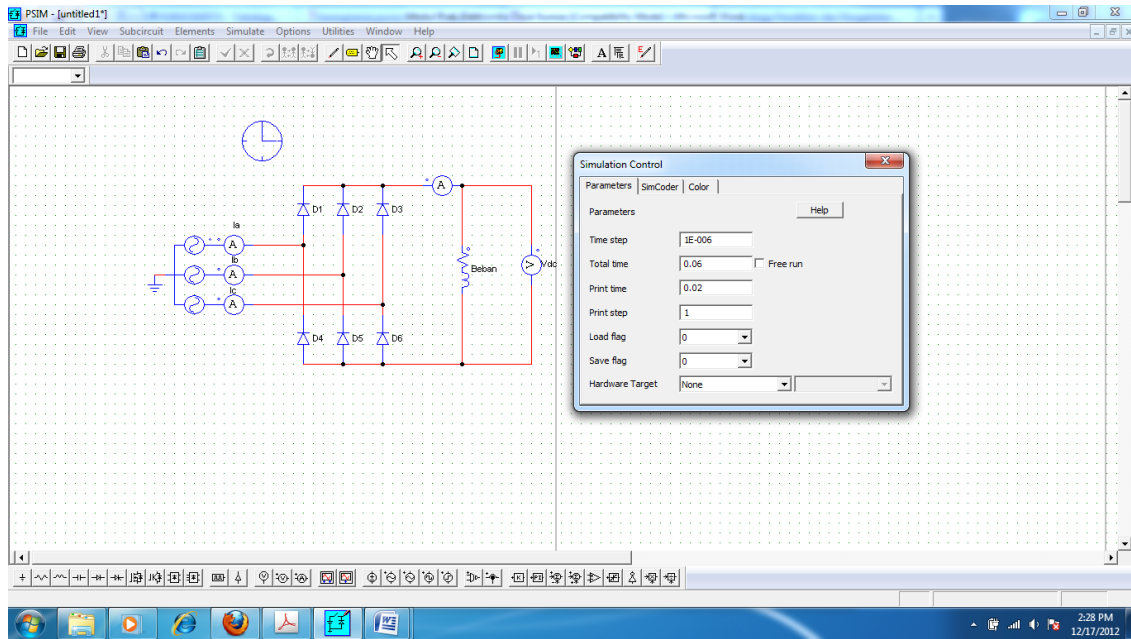
9). Hubungkan Voltmeter untuk mengetahui gelombang tegangan keluaran penyearah
 Element>Other>Probes>Voltage Probe (node-to-node)





10). Tambahkan simulation control dan isi nilai-nilainya sesuai petunjuk





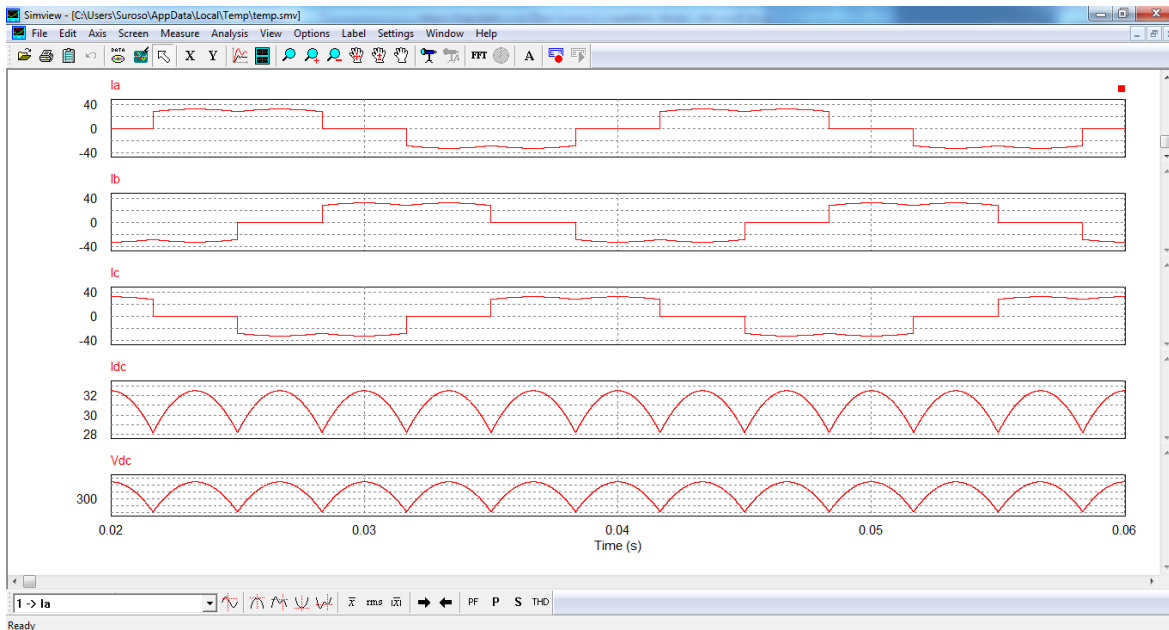
11). Simpan Lembar Kerja Anda

12). Jalankan rangkaian anda

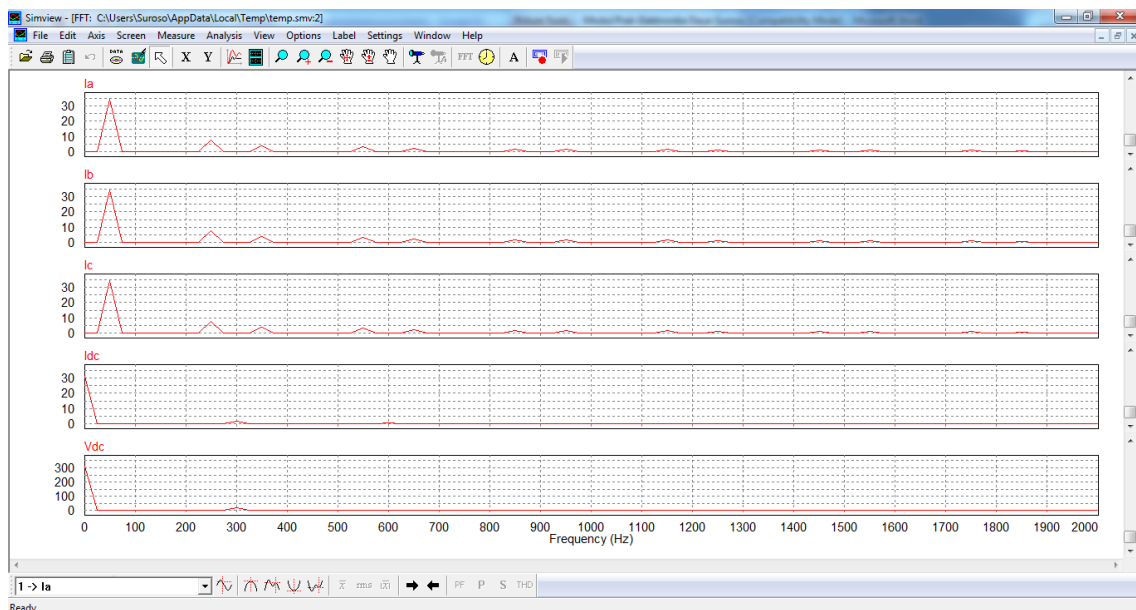
Simulate>Run Simulation

2. Amati (bentuk gelombang, nilai rata-rata, nilai rms) arus yang ditarik dari sumber AC tiga fase, arus keluaran DC, tegangan keluaran DC untuk nilai tegangan sumber dan beban sebagai berikut:

No.	Tegangan Sumber	Beban
1	$(V_{L-L})_{RMS} = 230 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $\Theta = 0^\circ$	$R = 10 \Omega$, $L = 0 \text{ mH}$
2.	$(V_{L-L})_{RMS} = 230 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $\Theta = 0^\circ$	$R = 10 \Omega$, $L = 1 \text{ mH}$
3.	$(V_{L-L})_{RMS} = 230 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $\Theta = 0^\circ$	$R = 10 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$

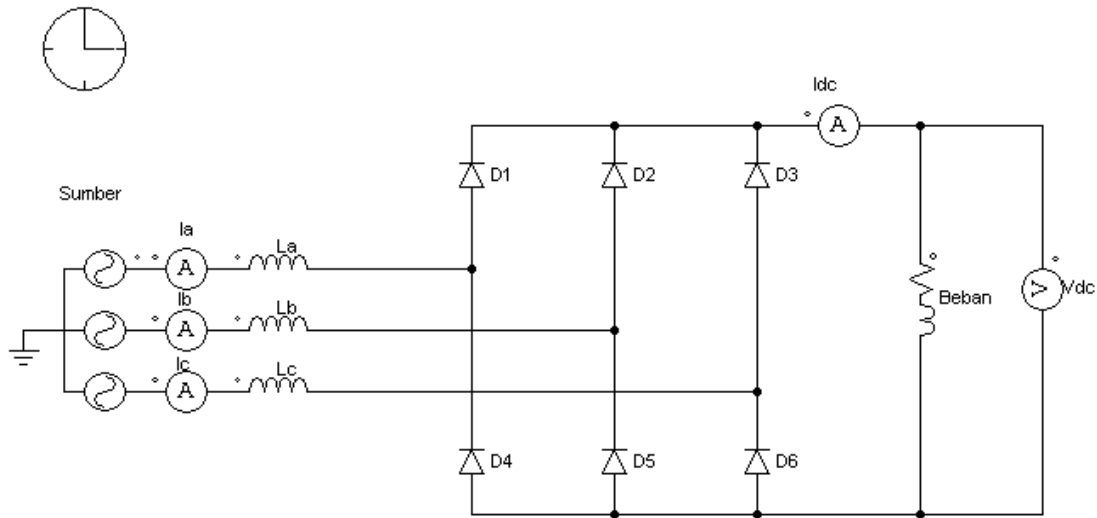


3. Amati spectrum harmonisa dari gelombang arus yang ditarik dari sumber, arus beban serta tegangan beban untuk masing-masing nilai beban di atas dan bandingkan hasilnya.



4. Amati nilai komponen harmonisa orde 3, 5, 7, 9 serta 11, bandingkan untuk ketiga nilai beban di atas.

Percobaan II:



Gambar 2.4 Penyearah diode tiga fase dengan filter L disisi masukan (input)

- Untuk percobaan II, buatlah rangkaian penyearah diode tiga fase jembatan penuh seperti pada gambar 1.4, dengan ditambah dengan filter L_a , L_b serta L_c pada masukan sisi sumber AC. Simulasikan rangkaian penyearah diatas dengan parameter simulation control sama dengan percobaan I, namun dengan parameter rangkaian sebagai berikut:

No.	Tegangan Sumber	Nilai filter L_a , L_b dan L_c	Beban
1.	$(V_{L-L})_{RMS} = 230 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $\Theta = 0^\circ$	1 mH	$R = 10 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$
2.	$(V_{L-L})_{RMS} = 230 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $\Theta = 0^\circ$	5 mH	$R = 10 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$
3.	$(V_{L-L})_{RMS} = 230 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $\Theta = 0^\circ$	10 mH	$R = 10 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$

- Amati (bentuk gelombang, nilai rata-rata, nilai rms) arus yang ditarik dari sumber AC tiga fase, arus keluaran DC, serta tegangan keluaran DC untuk masing-masing nilai L_a , L_b dan L_c tersebut

3. Amati spectrum harmonisa dari gelombang arus yang ditarik dari sumber, arus beban serta tegangan beban untuk masing-masing nilai nilai L_a , L_b dan L_c di atas dengan meng-klik tombol FFT dan bandingkan hasilnya.
4. Amati nilai komponen harmonic orde 3, 5, 7, 9 serta 11, bandingkan untuk masing-masing nilai L_a , L_b dan L_c .

UNIT 3. INVERTER SATU FASE HALF-BRIDGE

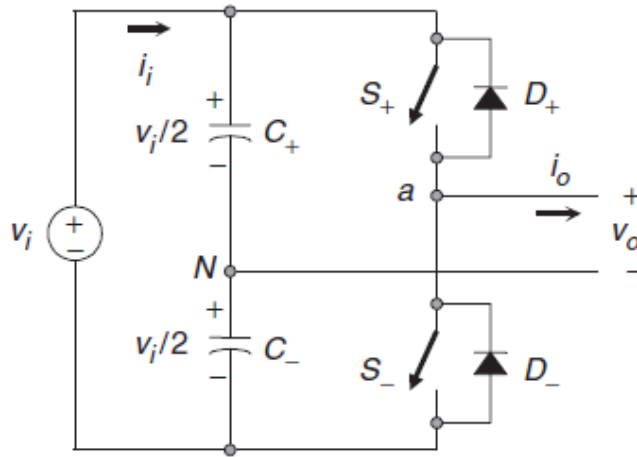
3.1. Dasar Teori

Inverter adalah suatu rangkaian yang berfungsi untuk mengubah tegangan/ arus masukan searah (DC) menjadi tegangan/ arus keluaran bolak-balik (AC) yang magnitudo, sudut fase dan frekuensinya dapat diatur sesuai dengan keperluan aplikasinya.

Suatu tegangan variabel dapat diperoleh dengan mengatur tegangan masukan DC dan penguatan inverter dijaga konstan. Jika tegangan masukan (input) DC konstan, tegangan keluaran AC variabel dapat diperoleh dengan mengubah - ubah penguatan (gain) yang biasanya menggunakan kontrol modulasi lebar pulsa (*Pulse Width Modulation - PWM*) di dalam inverter tersebut.

Gambar 2.1 menunjukkan konfigurasi rangkaian dari half bridge inverter satu fase, dimana dua buah kapasitor C^+ dan C^- diperlukan untuk mendapatkan titik netral N. Inverter ini memerlukan dua buah saklar S^+ dan S^- untuk menghasilkan gelombang tegangan AC. Ukuran kapasitor yang cukup besar diperlukan untuk mendapatkan tegangan yang konstan pada kedua buah kapasitor sebesar $V_i/2$.

Pada konfigurasi rangkaian tersebut, kondisi ON (menghantar) secara bersamaan dari saklar S^+ dan S^- adalah kondisi terlarang, karena jika keduanya ON bersamaan maka akan terjadi hubung singkat dari sumber tegangan DC V_i . Operasi penyaklaran dari rangkaian inverter ini disajikan dalam Table 2.1. Pada inverter ini tegangan keluaran AC inverter berubah dari nilai tegangan $+V_i$ dan $-V_i$. Untuk mencegah hubung singkat dari inverter selama operasi, waktu tunda yang juga disebut *dead time* ditambahkan pada sinyal-sinyal penyulutan saklar-saklar S^+ dan S^- .



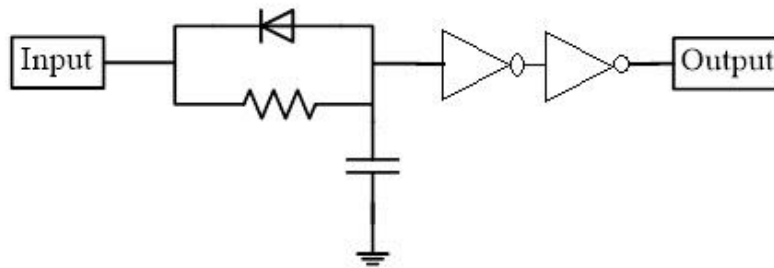
Gambar 2.1 Half Bridge Inverter satu fase

Tabel 2.1 Kombinasi operasi penyaklaran dari half bridge inverter stu fase

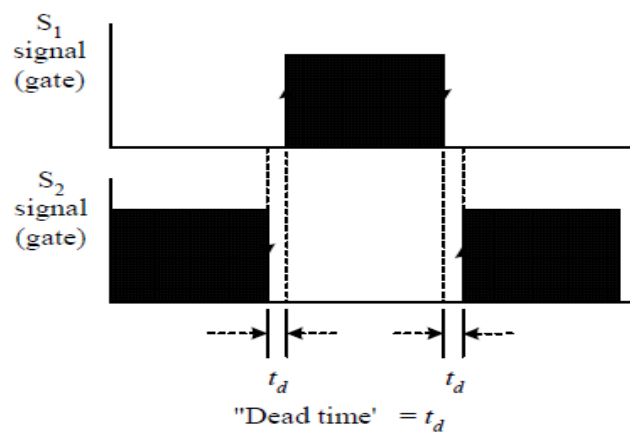
State	State #	v_o	Components conducting	
S_+ is on and S_- is off	1	$v_i/2$	S_+	if $i_o > 0$
			D_+	if $i_o < 0$
S_- is on and S_+ is off	2	$-v_i/2$	D_-	if $i_o > 0$
			S_-	if $i_o < 0$
S_+ and S_- are all off	3	$-v_i/2$	D_-	if $i_o > 0$
		$v_i/2$	D_+	if $i_o < 0$

Dead time tersebut akan menyebabkan timbulnya harmonik dengan frekuensi rendah. Hal ini adalah sumber distorsi utama untuk *inverter* gelombang sinus dengan kualitas tinggi. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan kondisi *dead time* pada suatu rangkaian *inverter*. Besarnya *dead time* t_d apat ditentukan dari nilai kapasitor (C) dan resistor (R) yang digunakan.

$$t_d = R.C \dots\dots\dots (2.1)$$



Gambar 2.2 Contoh rangkaian dead-time



Gambar 2. 3 Sinyal pensakaran dengan *Dead Time*

Teknik *Pulse Width Modulation (PWM)*

Bentuk gelombang tegangan keluaran inverter ideal adalah sinusoidal. Namun dalam prakteknya bentuk gelombang keluaran inverter tidak sinusoidal dan mengandung harmonisa. Harmonik yang timbul dapat dihindari jika frekuensi pembawa mempunyai variasi berupa kelipatan dari frekuensi pemodulasi. Teknik modulasi dengan perbandingan frekuensi pembawa dan pemodulasi yang demikian disebut PWM sinkron.

PWM adalah suatu teknik yang terbukti baik untuk mengatur inverter guna mendapatkan tegangan berubah dan frekuensi berubah dari tegangan tetap sumber DC. *Pulse Width Modulation (PWM)* merupakan teknik yang mengubah variasi amplitudo *input* menjadi variasi lebar pulsa. PWM dihasilkan dengan membandingkan tegangan

masukkan berupa gelombang dc dengan sinyal gergaji kemudian dikomparasikan dengan menggunakan rangkaian op-amp dan keluaran yang dihasilkan merupakan modulasi lebar pulsa.

Pemodulasi lebar pulsa berfungsi sebagai pemberi sinyal kerja dan juga pengontrol terhadap keluaran tegangan inverter. Pada fungsi kontrol frekuensi, dilakukan perbandingan antara tegangan kontrol (V_c) dengan tegangan gigi gergaji (V_s), dengan mengatur besarnya nilai tahanan yang masuk pada tegangan kendali. Sedangkan pada fungsi pengatur tegangan keluaran atau untuk meregulasi tegangan output PWM secara otomatis akan membandingkan tegangan umpan balik (V_f) dengan tegangan referensi (V_r) oleh *error amplifier*, yang selanjutnya akan di bandingkan dengan gigi gergaji (V_s), dan akan di perkuat dengan *amplifier*. Dengan demikian frekuensi keluaran dari PWM adalah setengahnya dari frekuensi osilatornya.

Salah satu teknik PWM yang banyak dipakai adalah teknik sinusoidal *Pulse Width Modulation*. Pada teknik *Sinusoidal Pulse Width Modulation* atau *SPWM*, lebar pulsa sinyal *gating* dibangkitkan dengan membandingkan sinyal referensi *sinusoidal dengan frekuensi f_r* terhadap sinyal segitiga pembawa dengan frekuensi f_c . Teknik *SPWM* sangat banyak digunakan pada aplikasi industri. Frekuensi sinyal referensi sinus f_r menentukan frekuensi keluaran inverter f_o , amplitudo sinyal referensi sinus A_r menentukan indeks modulasi (M) yang mempengaruhi tegangan rms keluaran V_o . Jumlah pulsa untuk setiap setengah siklus tergantung pada frekuensi sinyal segitiga pembawa f_c .

Prinsip kerja pembangkitan sinyal PWM sinusoida satu fasa adalah mengatur lebar pulsa mengikuti pola gelombang sinusoida. Frekuensi sinyal referensi menentukan frekuensi keluaran inverter. Untuk mengetahui rasio modulasi frekuensi dari pembangkitan *SPWM* dapat dihitung dengan persamaan:

$$M_f = \frac{f_c}{f_m} \quad (2.1)$$

dimana :

M_f = rasio modulasi

f_c = frekuensi gelombang segitiga (Hz)

f_m = frekuensi gelombang sinus (Hz)

Perbandingan amplitudo dari sinyal sinus dengan amplitudo sinyal segitiga disebut modulasi indeks dan dapat dihitung dengan persamaan:

$$Ma = \frac{Am}{Ac} \quad (2.2)$$

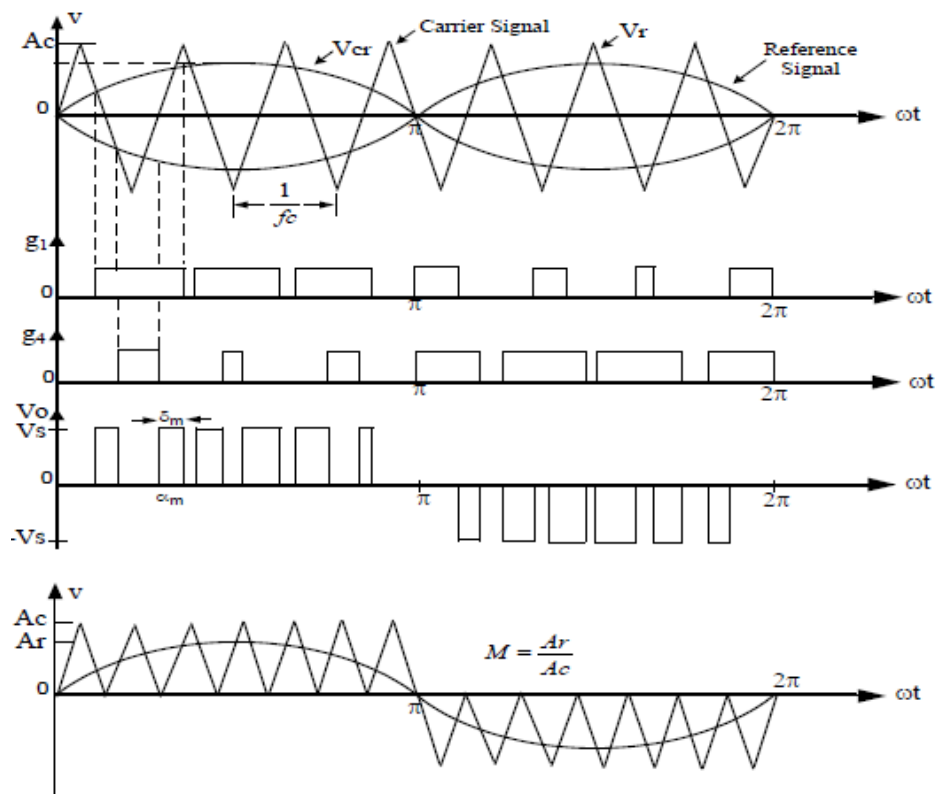
dimana :

M_a = modulasi indeks

A_c = amplitudo gelombang segitiga

A_m = amplitudo gelombang sinus

Komponen harmonisa yang muncul pada tegangan keluaran *PWM* berada di sekitar frekuensi penyaklaran *inverter*. Tegangan rms keluaran V_o dapat divariasikan dengan merubah indeks modulasi (M_a). Berikut adalah contoh sinyal keluaran menggunakan *sinusoidal pulse width modulation*:

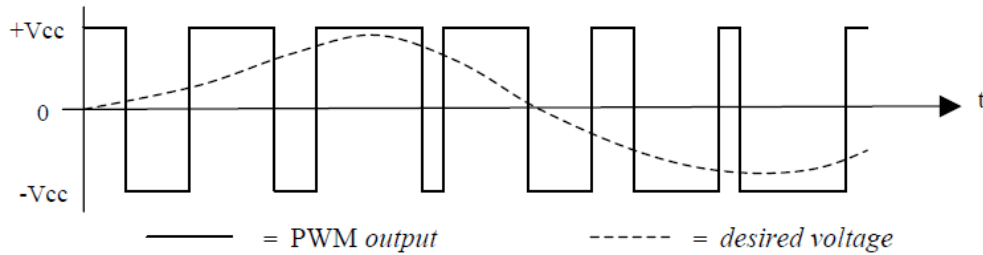


Gambar 2.4 Sinyal *gating* dan tegangan keluaran *Inverter Sinusoidal PWM* 1 Fasa

Berdasarkan *output*-nya, teknik sinusoidal PWM dibagi menjadi dua, yaitu *bipolar* dan *unipolar*. Keduanya dapat dilakukan baik dengan teknik *analog* maupun *digital*.

1. *Bipolar PWM*

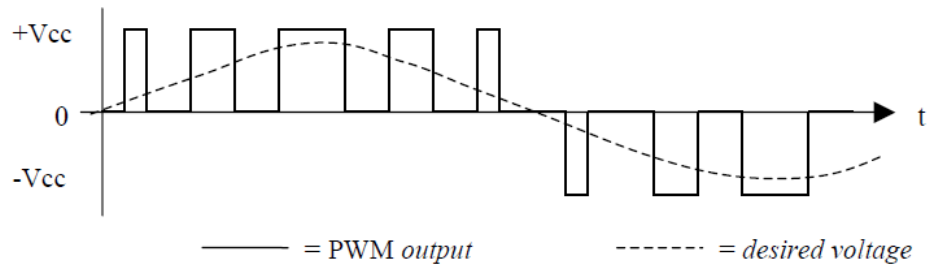
Pada *bipolar PWM*, tegangan *output* berfluktuasi antara $+V_{cc}$ dan $-V_{cc}$. Untuk menghasilkan tegangan positif, maka lebar pulsa positif harus lebih besar daripada lebar pulsa negatifnya. Sedangkan untuk menghasilkan tegangan negatif, lebar pulsa negatif harus lebih besar daripada lebar pulsa positif.



Gambar 2.5 *Bipolar PWM*

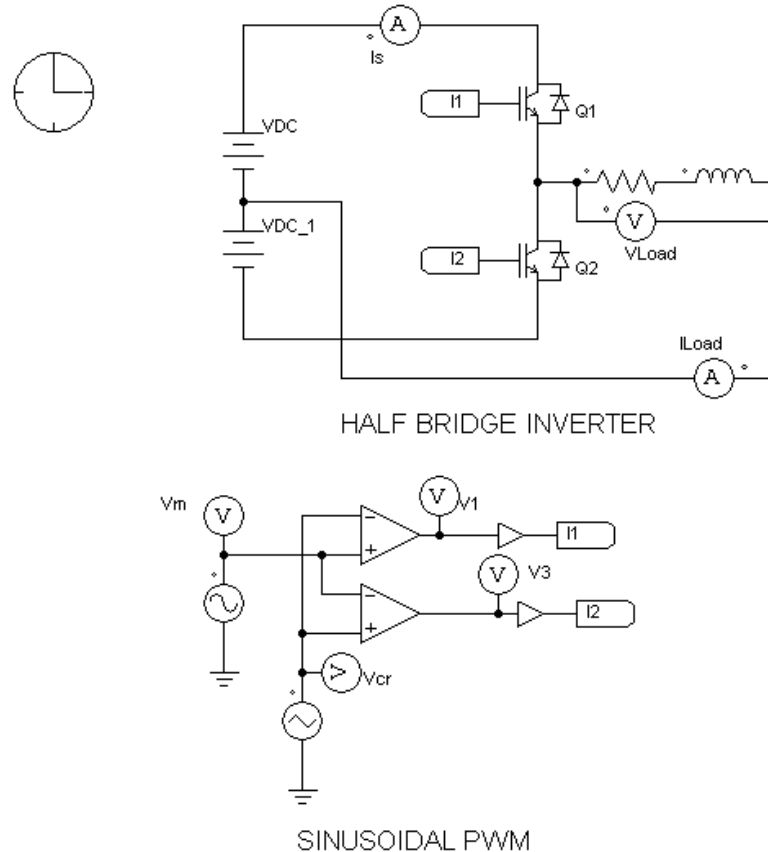
2. *Unipolar PWM*

Pada *unipolar PWM*, tegangan *output* berubah-ubah antara nol dengan $+V_{cc}$ atau antara nol dengan $-V_{cc}$. Untuk menghasilkan tegangan positif, tegangan *output* berubah-ubah antara nol dengan $+V_{cc}$. Dan untuk menghasilkan tegangan negatif, tegangan *output* berubah-ubah antara nol dengan $-V_{cc}$.



Gambar 2.6 *Unipolar PWM*

3.2. Percobaan Inverter Setengah Jembatan



Gambar 2.7 Inverter setengah jembatan dengan sinusoidal PWM

1. Simulasikan rangkaian inverter setengah gelombang pada Gambar 2.6 di atas dengan parameter simulation control berikut:

Time-step	: 1×10^{-6} s
Total time	: 0.06 s
Print time	: 0.02 s
Print step	: 1
Load flag	: 0
Save flag	: 0
Hard ware target	: none

2. Amati (bentuk gelombang, nilai rata-rata, nilai rms) arus yang ditarik dari sumber tegangan DC, arus beban, tegangan beban untuk nilai tegangan sumber, modulasi indeks dan nilai beban sebagai berikut dengan nilai frekuensi sinyal modulasi

sinusoidal $f_r = 50 \text{ Hz}$, frekuensi sinyal segitiga pembawa $f_c = 5 \text{ kHz}$ dan amplitude sinyal segitiga pembawa $A_c = 20 \text{ V}_{p-p}$ dengan nilai offset tegangan -10 V .

No.	Tegangan Sumber (V_{dc})	Beban	Modulasi Index
1	100 V	$R = 10 \Omega$, $L = 0 \text{ mH}$	1
2.	100 V	$R = 10 \Omega$, $L = 1 \text{ mH}$	1
3.	100 V	$R = 10 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$	1
4	100 V	$R = 10 \Omega$, $L = 0 \text{ mH}$	0.8
5	100 V	$R = 10 \Omega$, $L = 1 \text{ mH}$	0.8
6	100 V	$R = 10 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$	0.8
7	100 V	$R = 10 \Omega$, $L = 0 \text{ mH}$	1.2
8	100 V	$R = 10 \Omega$, $L = 1 \text{ mH}$	1.2
9	100 V	$R = 10 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$	1.2

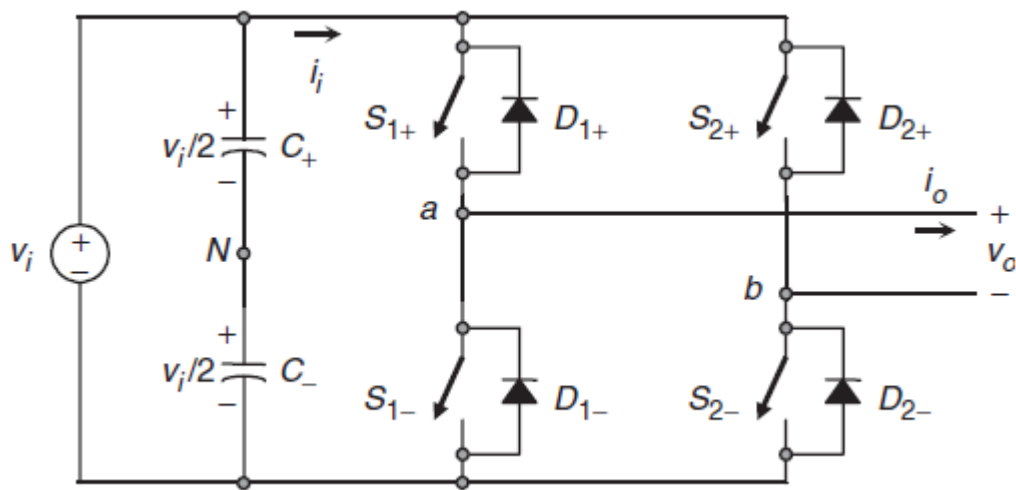
- Amati spectrum harmonisa untuk tegangan dan arus keluaran untuk masing-masing nilai beban dan nilai modulasi indeks tersebut.
- Amati juga sinyal modulasi V_m , sinyal segitiga pembawa V_{cr} , serta sinyal penyulutan saklar V_1 dan V_3 .

UNIT 4. INVERTER SATU FASE FULL-BRIDGE

4.1. Dasar Teori

Gambar 4.1 menunjukkan konfigurasi rangkaian dari inverter jembatan penuh satu fase. Inverter ini mirip dengan inverter setengah jembatan, namun leg kedua ditambahkan untuk memberikan titik netral beban. Inverter jembatan penuh tersusun dari satu sumber tegangan V_i dan empat buah saklar S_{1+} , S_{1-} , S_{2+} dan S_{2-} untuk menghasilkan gelombang tegangan keluaran AC.

Pada operasi dari inverter ini, saklar-saklar S_{1+} dan S_{1-} maupun S_{2+} dan S_{2-} tidak boleh ON bersamaan, karena akan mengakibatkan kondisi hubung singkat dari sumber tegangan. Tabel 2.2 menyajikan kondisi penyaklaran dari inverter jembatan penuh untuk menghasilkan tegangan keluaran AC. Seperti ditunjukkan dalam table, inverter ini beroperasi menghasilkan tegangan AC yang berubah dari $+V_i$, 0 dan $-V_i$.

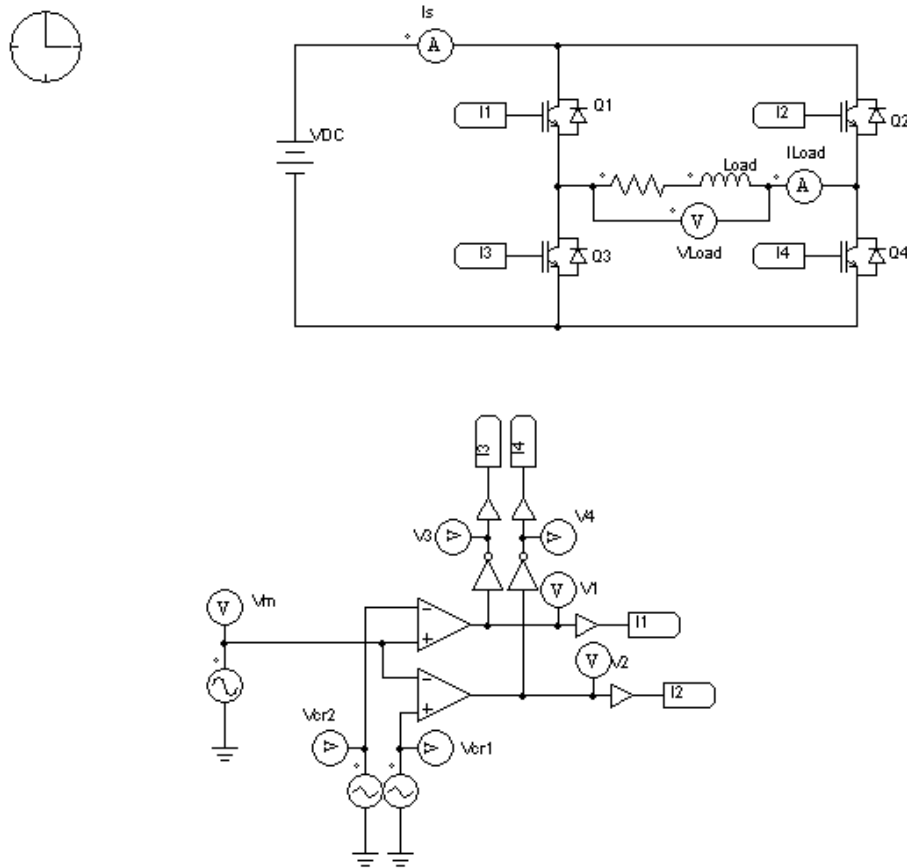


Gambar 4.1 Full Bridge Inverter

Tabel 4.1 Operasi penyaklaran dari inverter jembatan penuh

State	State #	v_{aN}	v_{bN}	v_o	Components conducting	
S_{1+} and S_{2-} are on and S_{1-} and S_{2+} are off	1	$v_i/2$	$-v_i/2$	v_i	S_{1+} and S_{2-} D_{1+} and D_{2-}	if $i_o > 0$ if $i_o < 0$
S_{1-} and S_{2+} are on and S_{1+} and S_{2-} are off	2	$-v_i/2$	$v_i/2$	$-v_i$	D_{1-} and D_{2+} S_{1-} and S_{2+}	if $i_o > 0$ if $i_o < 0$
S_{1+} and S_{2+} are on and S_{1-} and S_{2-} are off	3	$v_i/2$	$v_i/2$	0	S_{1+} and D_{2+} D_{1+} and S_{2+}	if $i_o > 0$ if $i_o < 0$
S_{1-} and S_{2-} are on and S_{1+} and S_{2+} are off	4	$-v_i/2$	$-v_i/2$	0	D_{1-} and S_{2-} S_{1-} and D_{2-}	if $i_o > 0$ if $i_o < 0$
S_{1-} , S_{2-} , S_{1+} , and S_{2+} are all off	5	$-v_i/2$ $v_i/2$	$v_i/2$ $-v_i/2$	v_i $-v_i$	D_{1-} and D_{2+} D_{1+} and D_{2-}	if $i_o > 0$ if $i_o < 0$

4.2. Percobaan Inverter Jembatan Penuh



Gambar 4.2 Inverter jembatan penuh dengan sinusoidal PWM

1. Simulasikan rangkaian inverter jembatan penuh pada Gambar 2.7 di atas dengan parameter simulation control berikut:

Time-step : 1×10^{-6} s
 Total time : 0.06 s
 Print time : 0.02 s
 Print step : 1
 Load flag : 0
 Save flag : 0
 Hard ware target : none

2. Amati (bentuk gelombang, nilai rata-rata, serta nilai rms) arus yang ditarik dari sumber, arus beban, serta tegangan beban untuk nilai tegangan sumber, modulasi indeks dan nilai beban sebagai berikut dengan nilai frekuensi sinyal modulasi sinusoidal $f_m = 50$ Hz, frekuensi sinyal segitiga pembawa $f_c = 5$ kHz dan amplitude sinyal segitiga pembawa $A_c = 10$ V_{p-p} dengan nilai offset tegangan 0 V untuk V_{cr2} dan -10 V untuk V_{cr1} .

No.	Tegangan Sumber (V _{dc})	Beban	Modulasi Index
1	200 V	R= 10 Ω , L= 0 mH	1
2.	200 V	R= 10 Ω , L= 1 mH	1
3.	200 V	R= 10 Ω , L= 10 mH	1
4	200 V	R= 10 Ω , L= 0 mH	0.8
5	200 V	R= 10 Ω , L= 1 mH	0.8
6	200 V	R= 10 Ω , L= 10 mH	0.8
7	200 V	R= 10 Ω , L= 0 mH	1.2
8	200 V	R= 10 Ω , L= 1 mH	1.2
9	200 V	R= 10 Ω , L= 10 mH	1.2

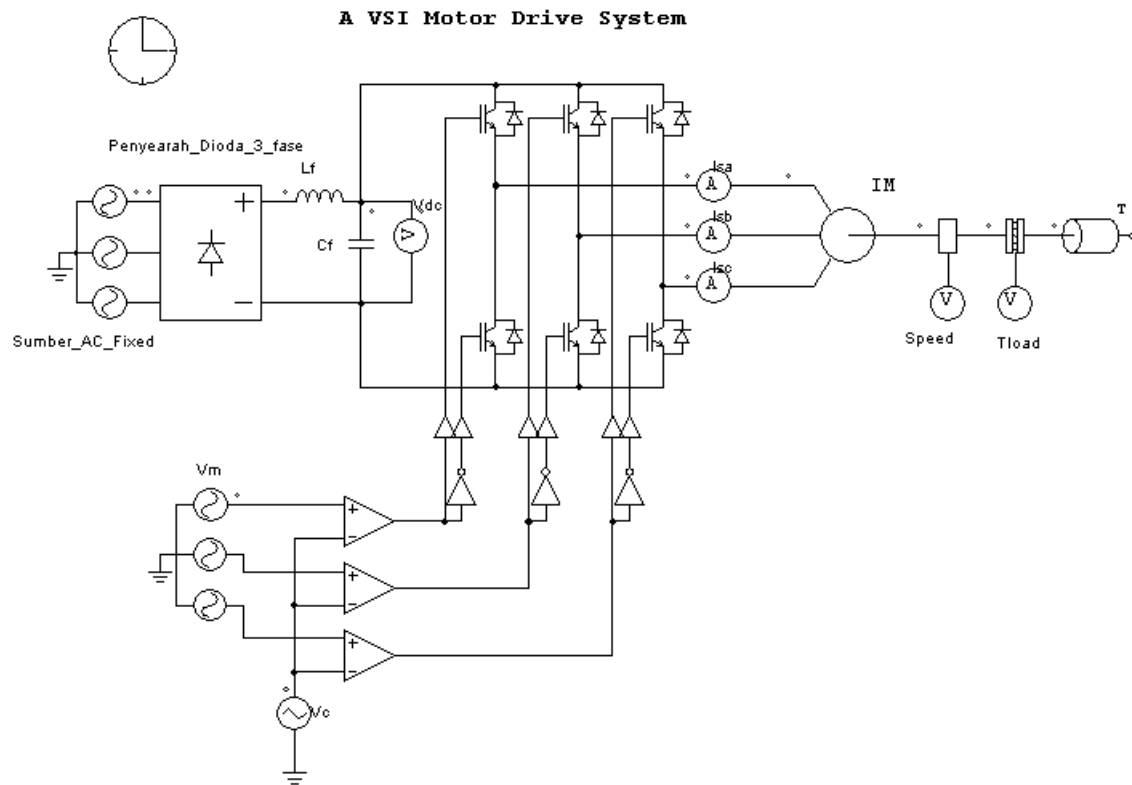
3. Amati spectrum harmonic untuk tegangan dan arus keluaran untuk masing-masing nilai beban dan nilai modulasi indeks tersebut.

4. Amati juga sinyal modulasi V_m , sinyal segitiga pembawa V_{cr1} dan V_{cr2} , serta sinyal penyulutan saklar V_1 , V_2 , V_3 dan V_4 .

UNIT 5.Variable Speed Drive Motor Induksi dengan VSI Tiga Fase

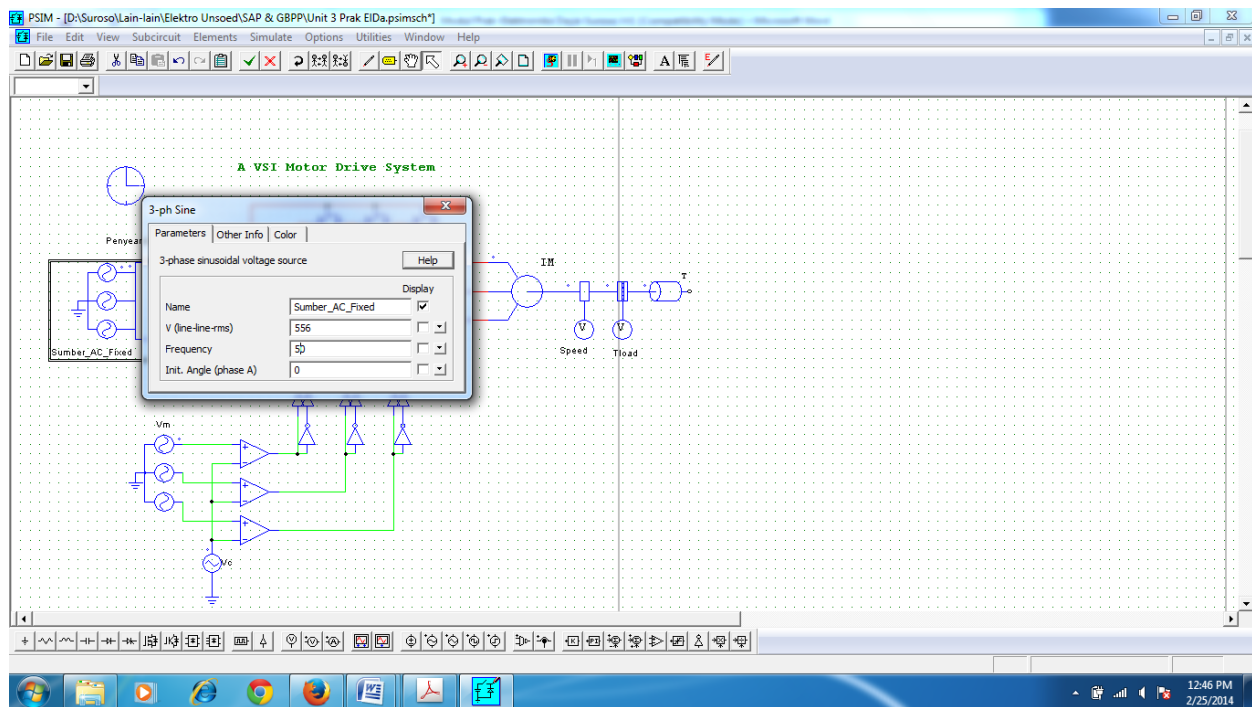
5.1. Langkah-langkah percobaan:

5.1.1. Gambar Rangkaian dengan PSIM

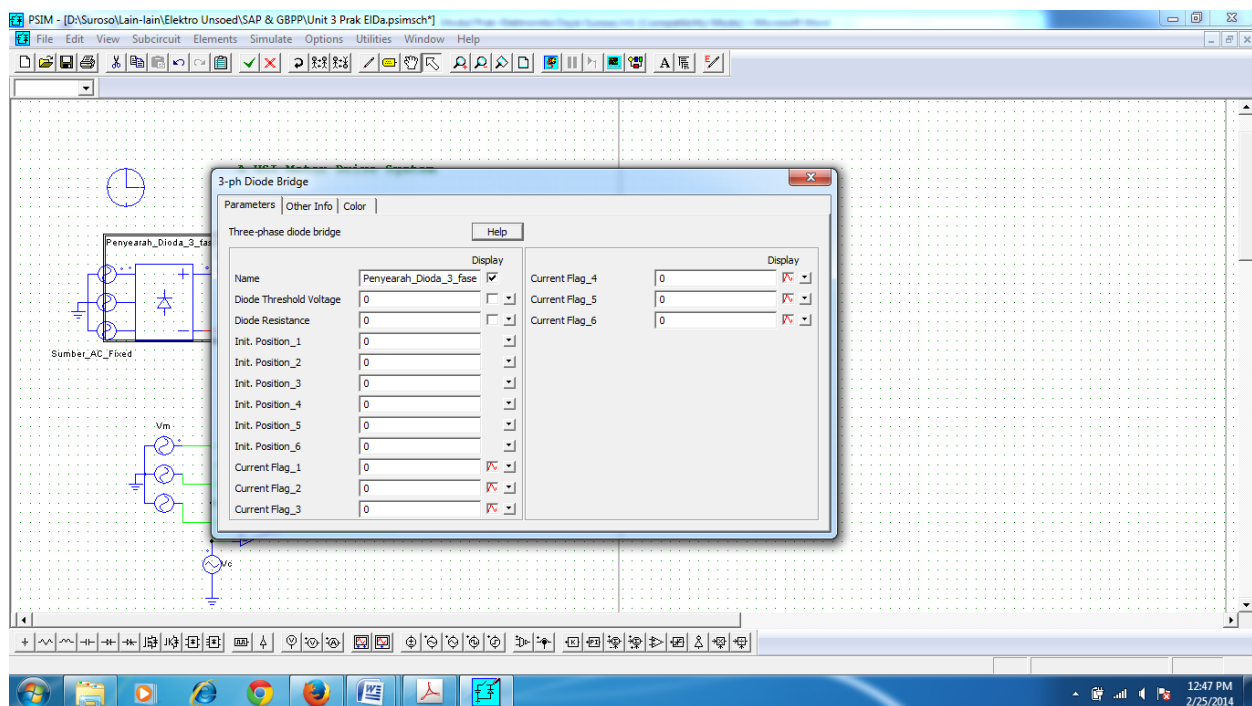


Gambar 5.1. Variabel speed drive motor induksi dengan VSI tiga fase

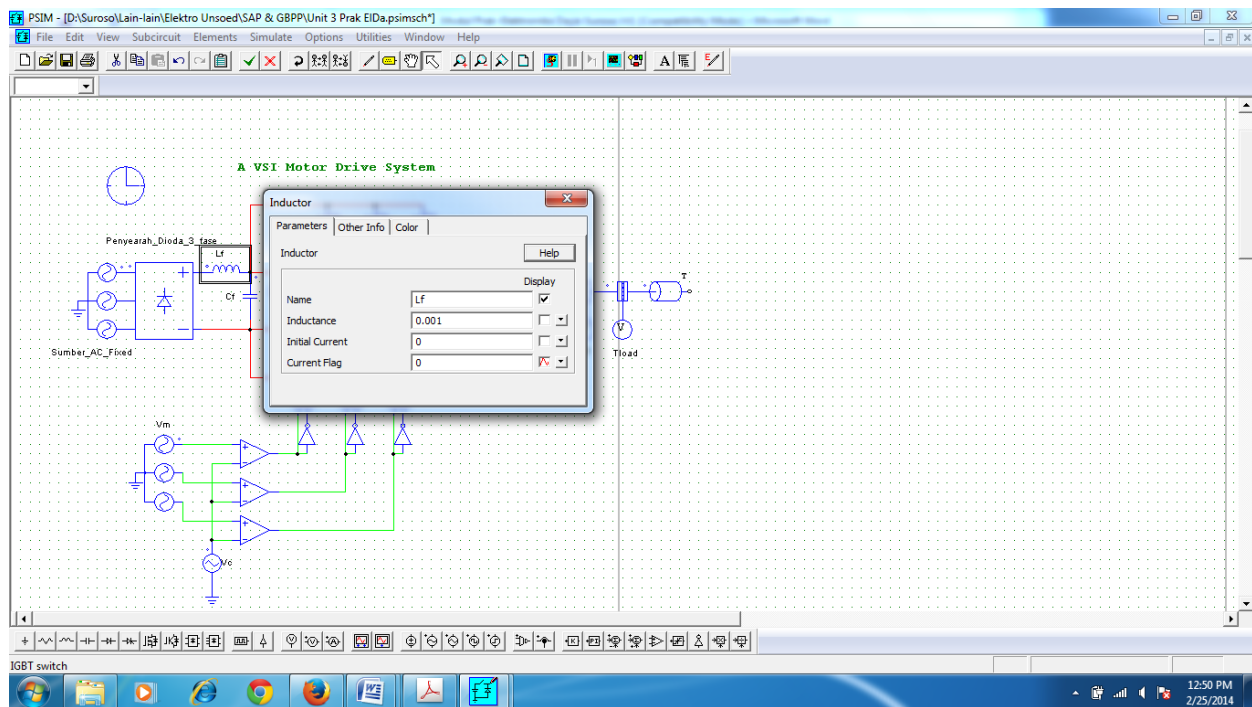
Berikut adalah nilai-nilai dan kondisi dari komponen untuk gambar diatas:



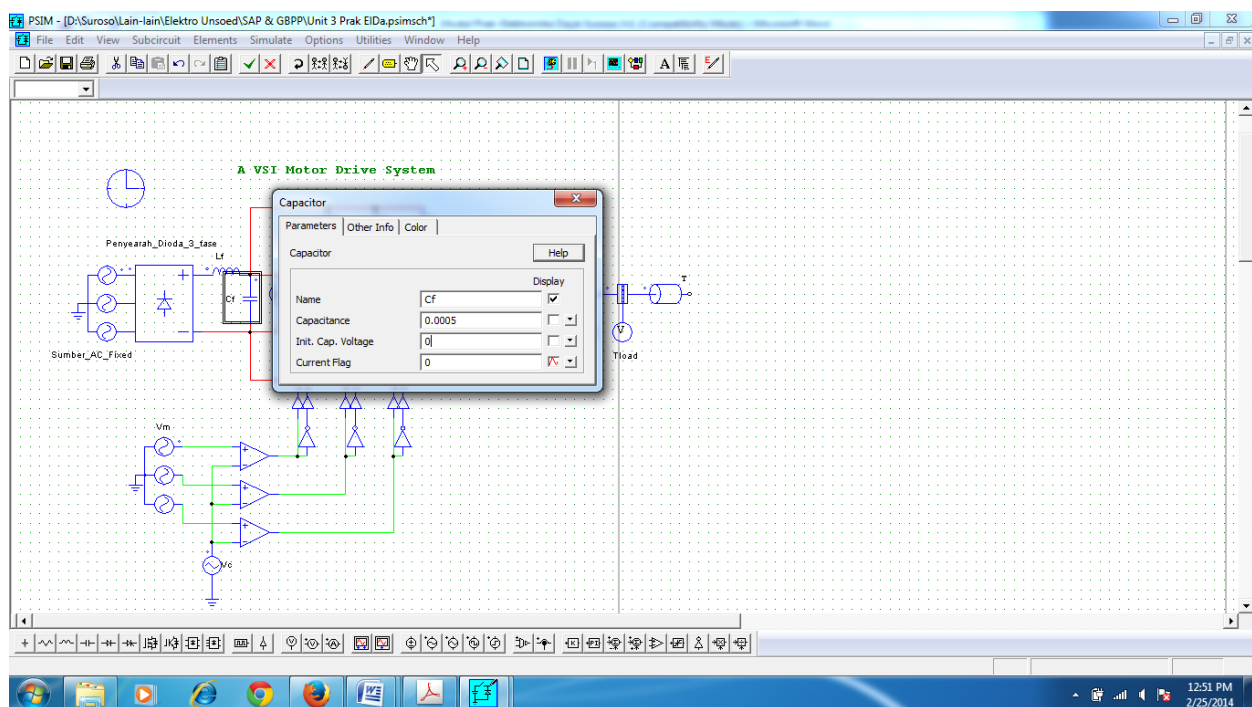
Gambar 5.2. Nilai parameter untuk sumber tegangan AC tiga fase



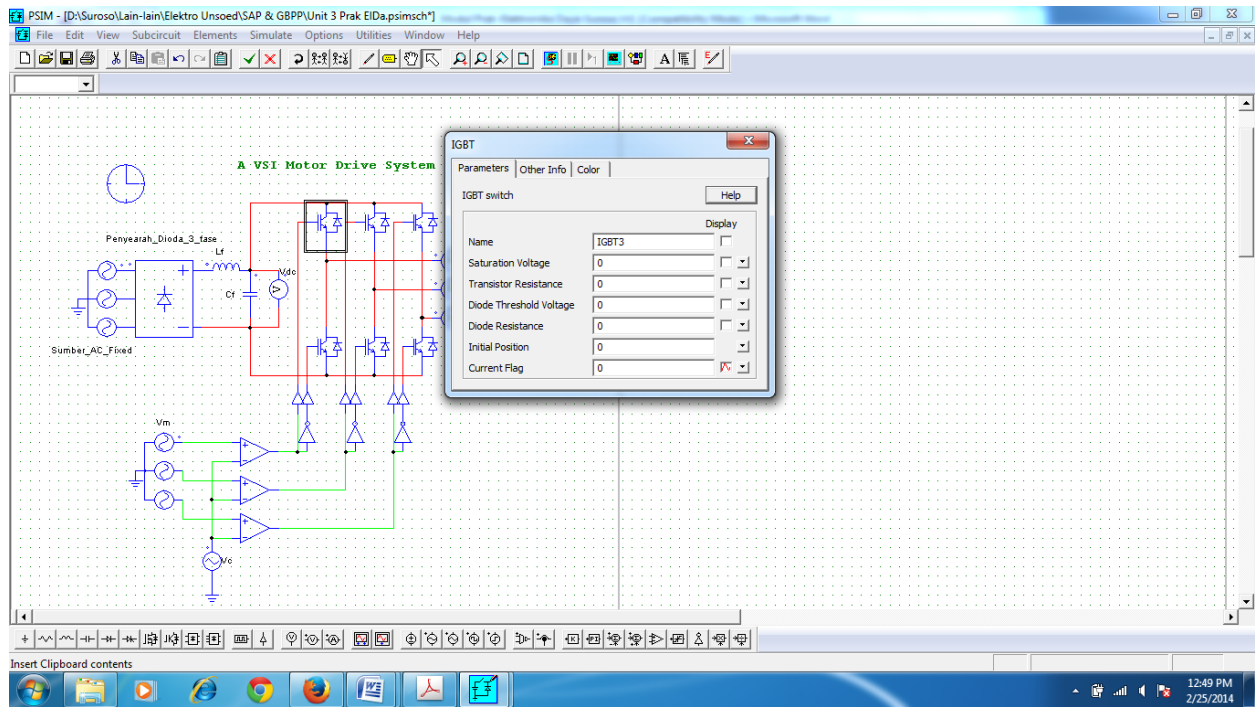
Gambar 5.3 Nilai parameter blok penyearah diode tiga fase



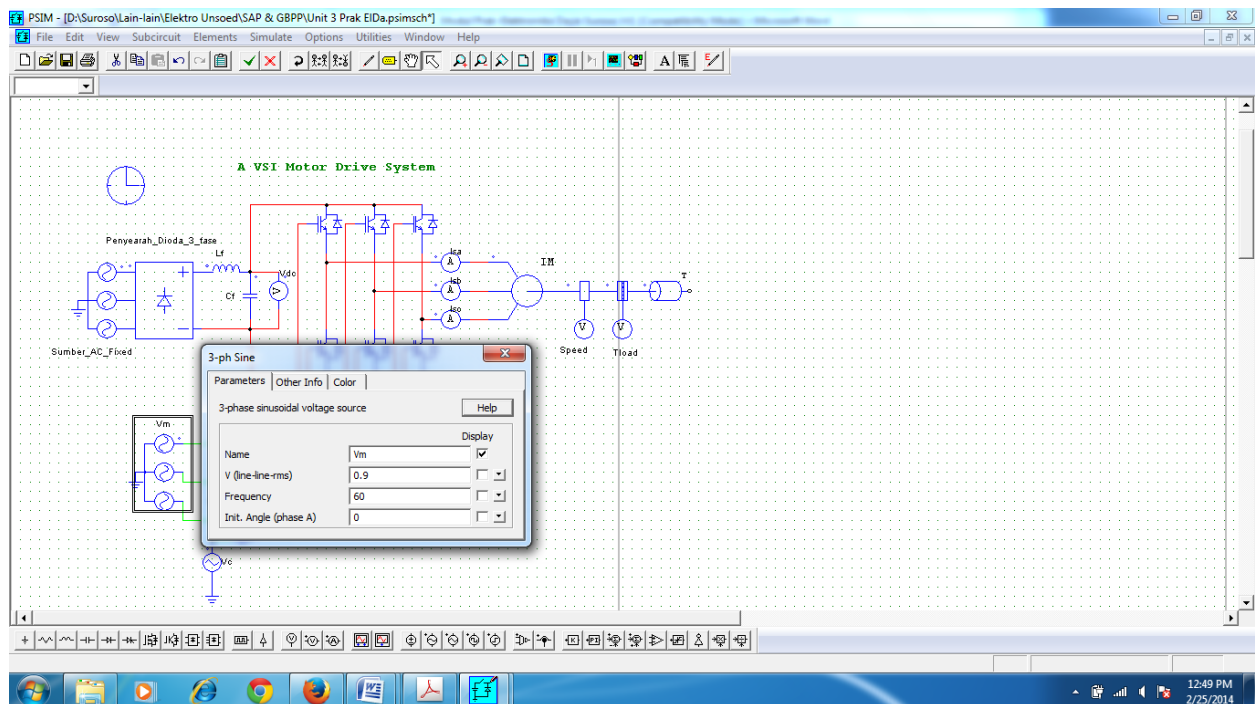
Gambar 5.4. Nilai parameter untuk filter L_f



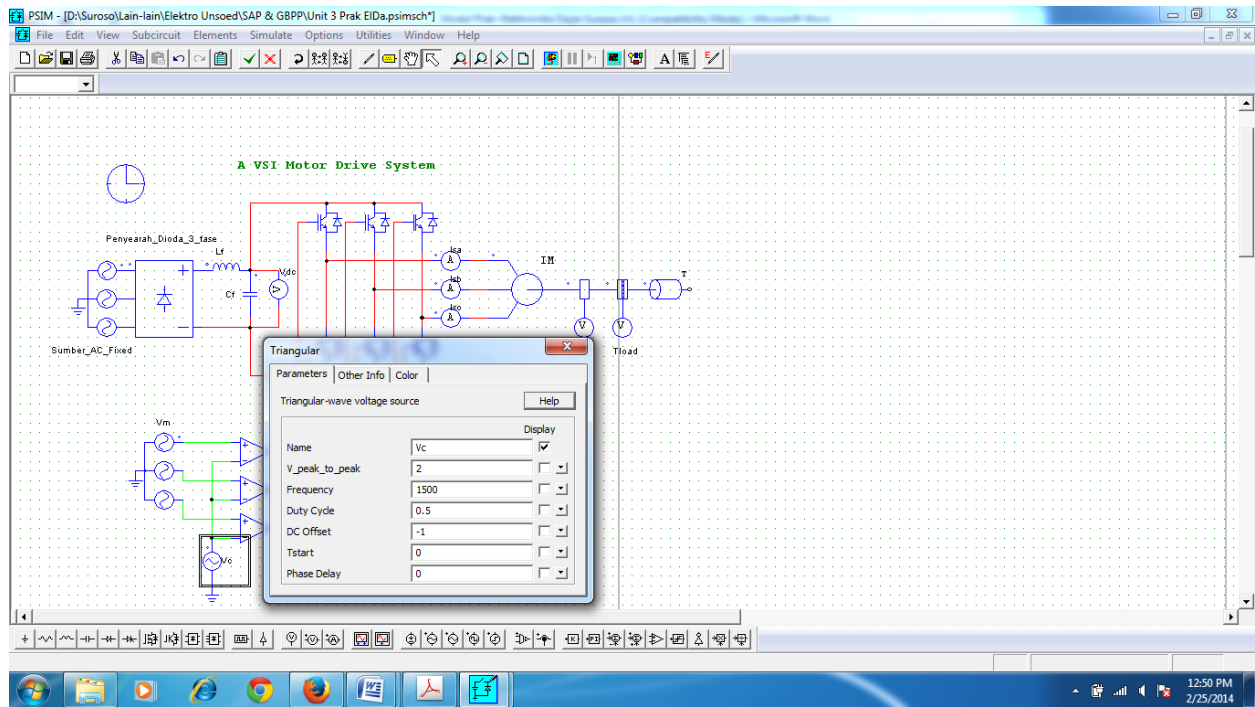
Gambar 5.5. Nilai parameter filter C_f



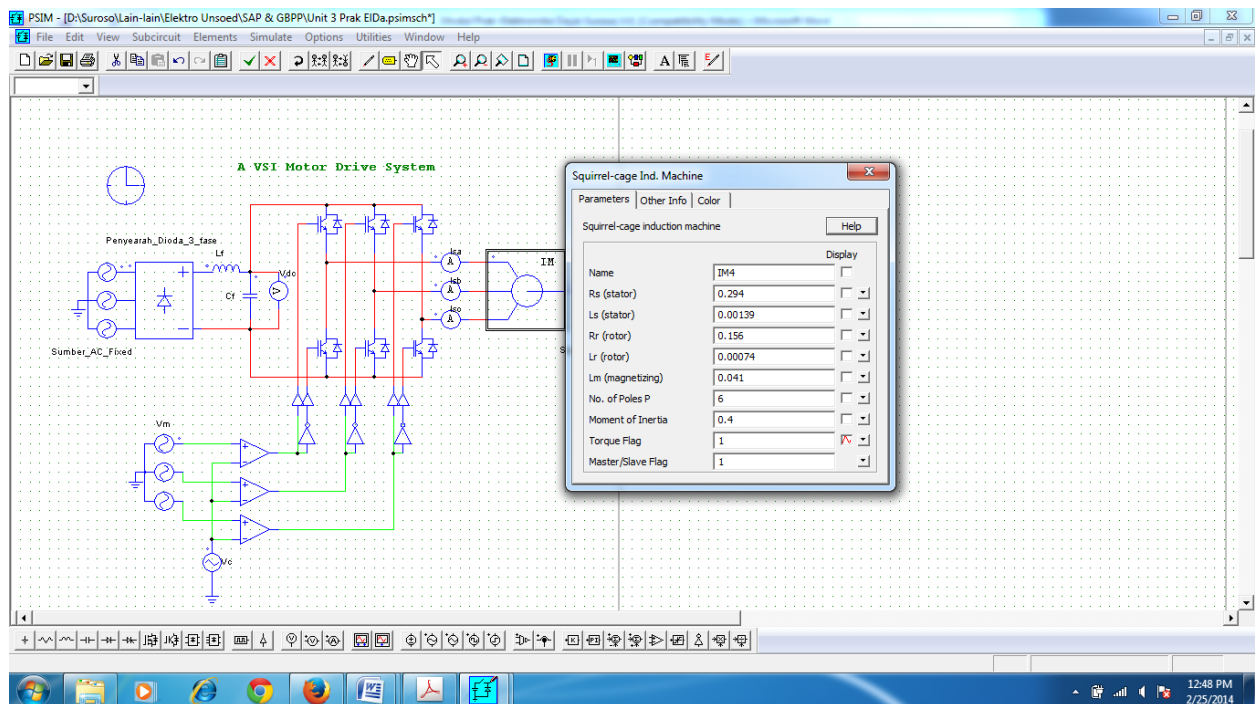
Gambar 5.6. Nilai parameter untuk saklar IGBT



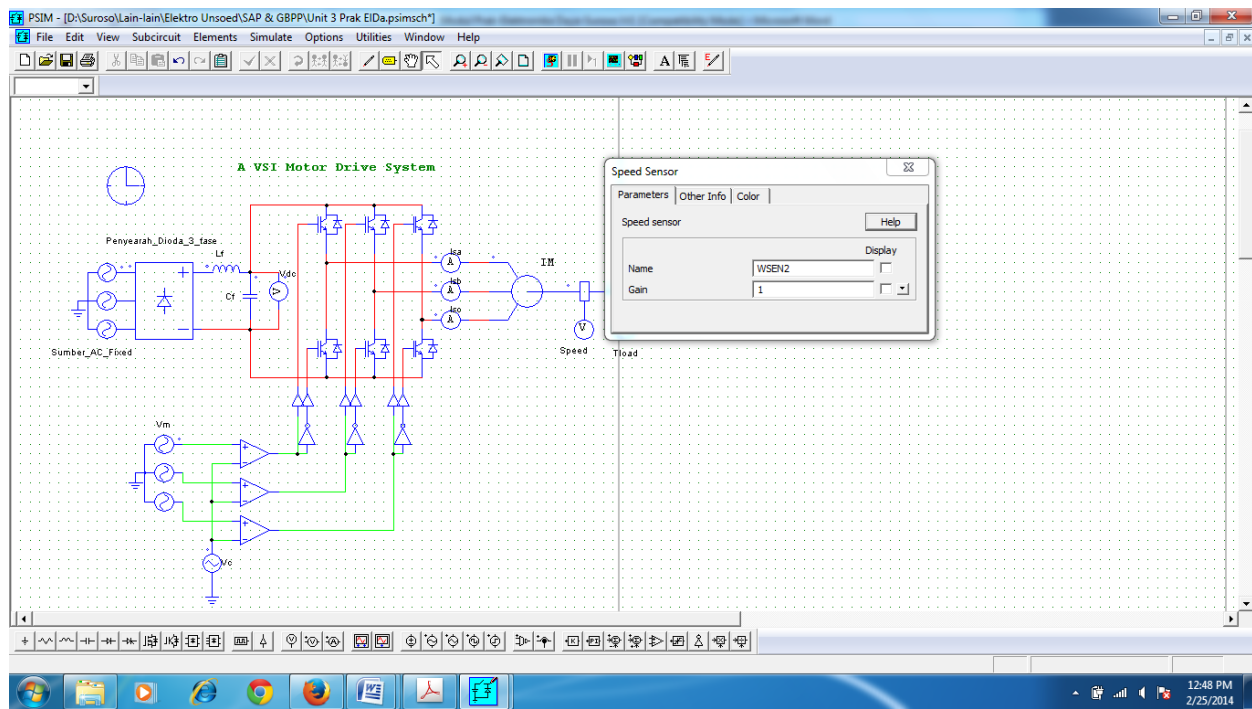
Gambar 5.7. Nilai parameter untuk sinyal modulasi sinus



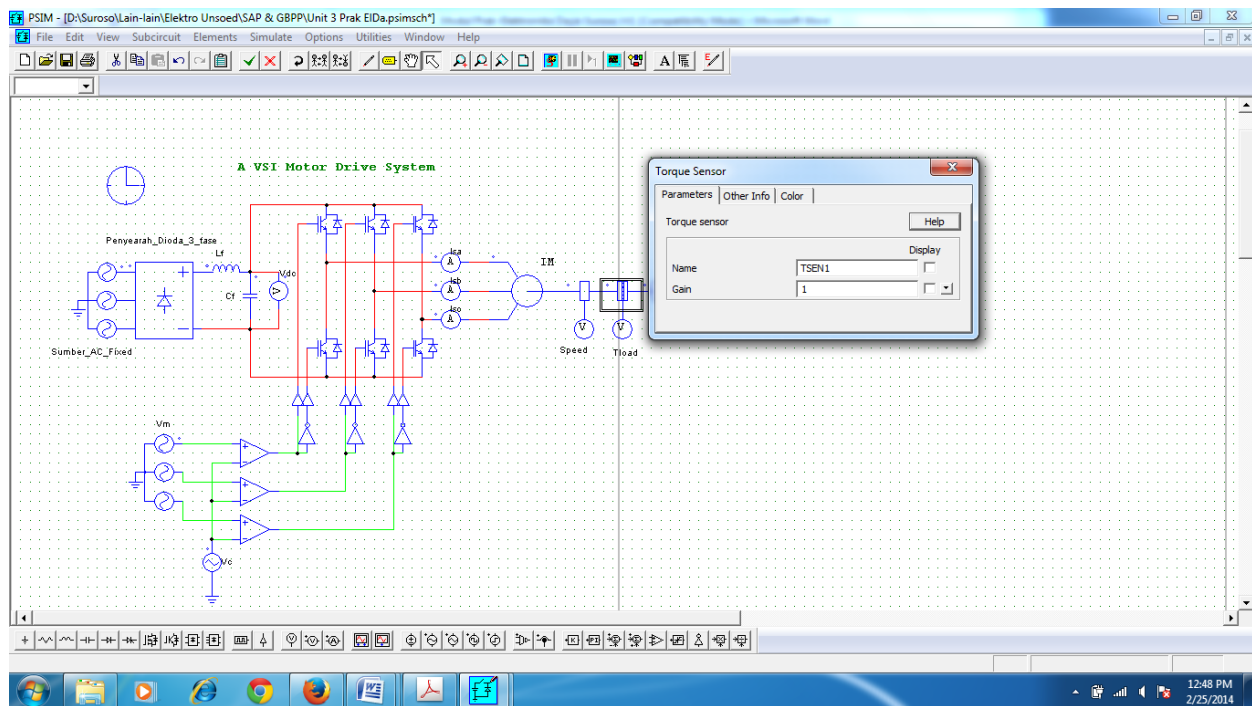
Gambar 5.8. Nilai parameter untuk sinyal carrier segitiga



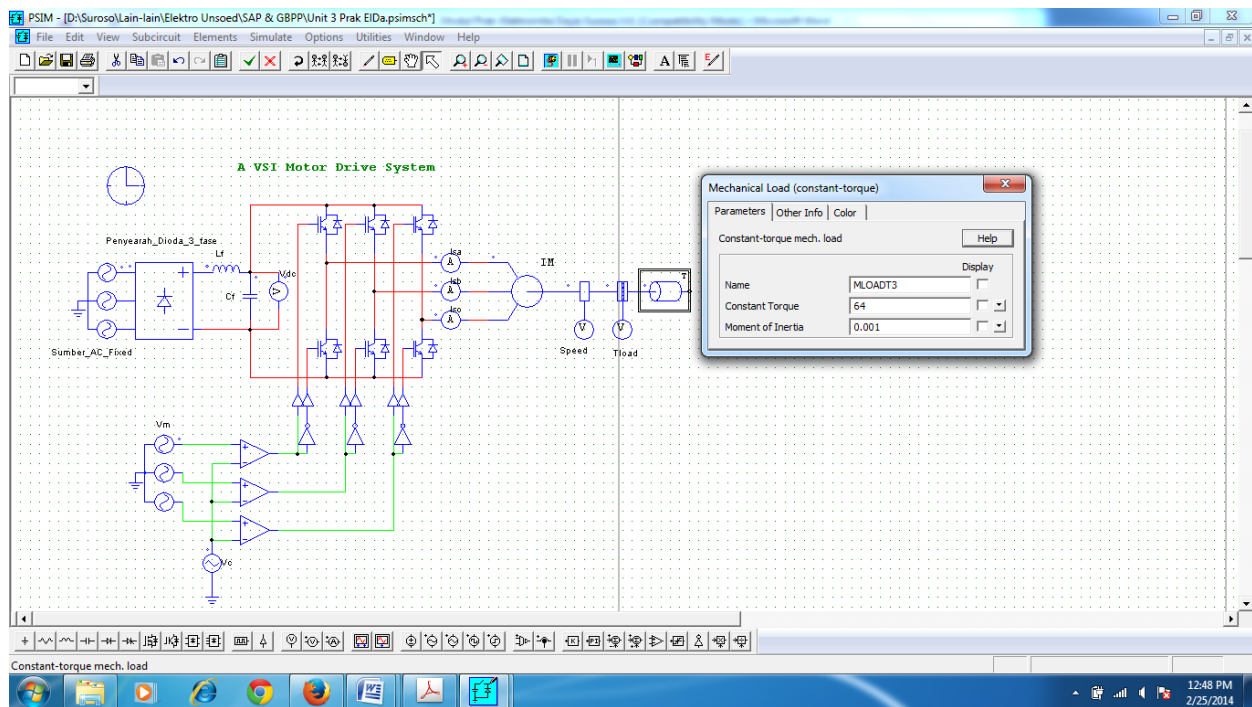
Gambar 5.9. Nilai parameter untuk motor induksi tiga fase



Gambar 5.10. Nilai parameter untuk speed sensor

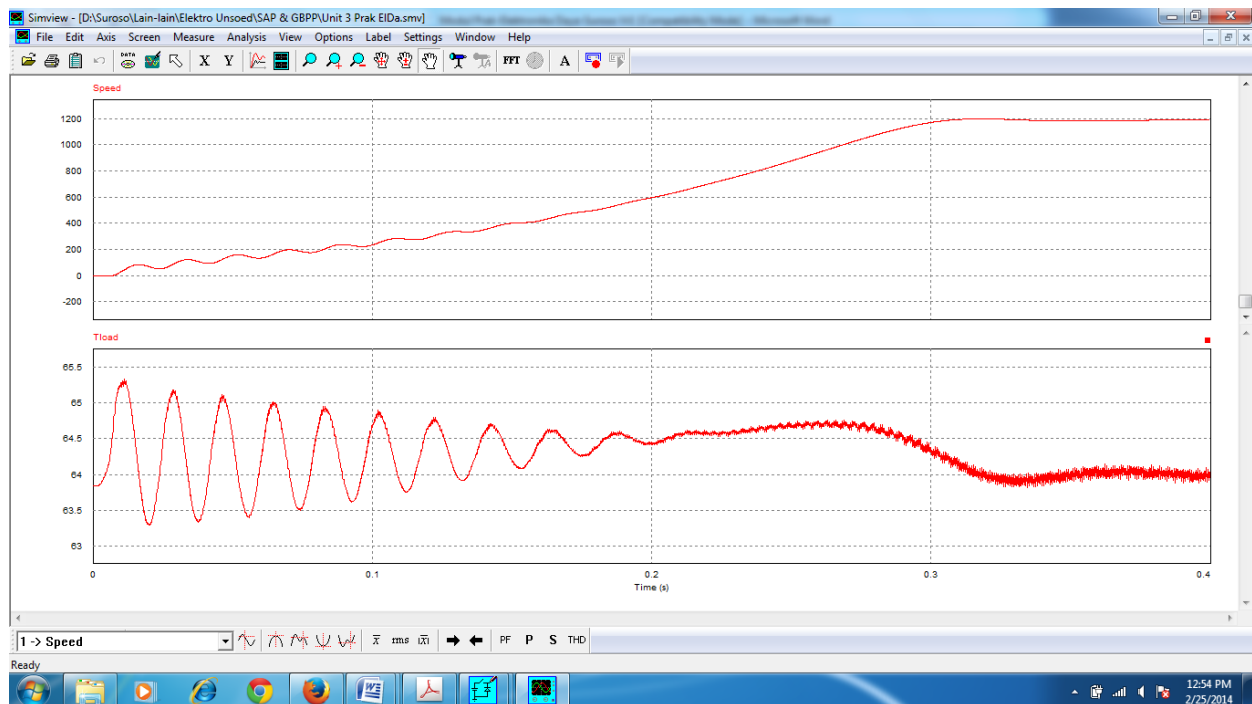


Gambar 5.11. Nilai parameter untuk torque sensor

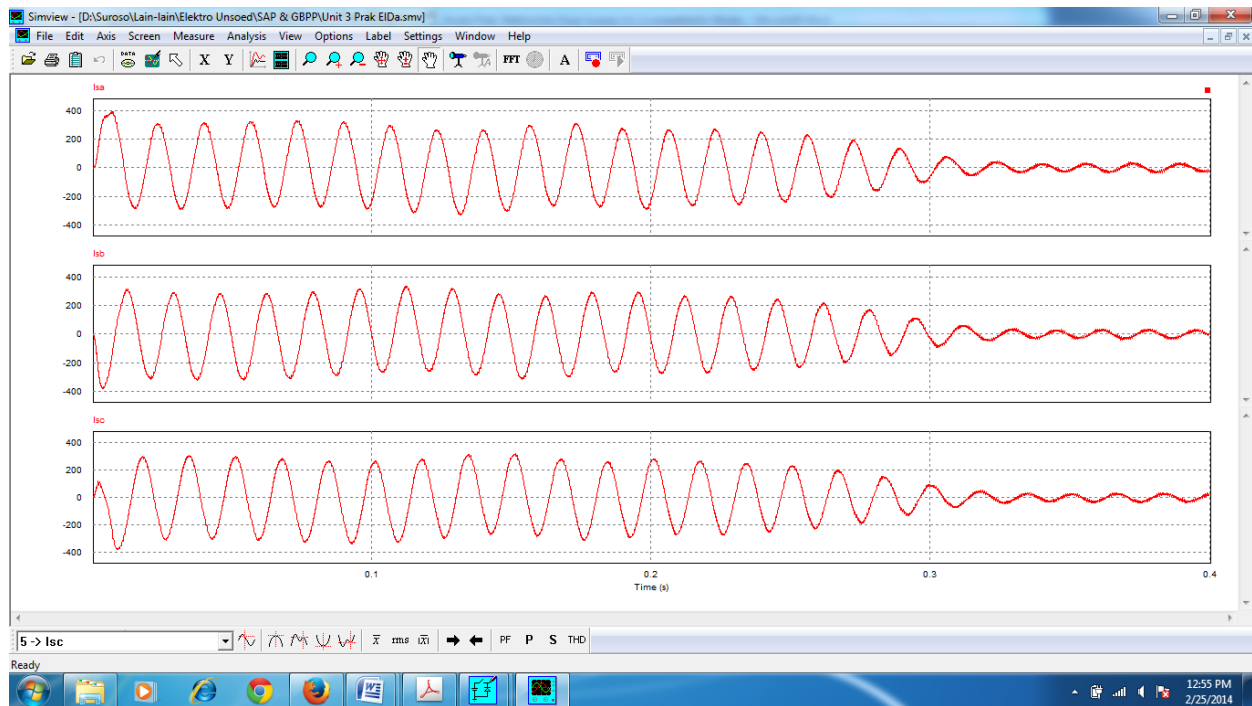


Gambar 4.12. Nilai parameter beban mekanis motor

5.2. Amati serta analisa karakteristik kecepatan motor induksi dan torsiya untuk nilai modulasi indeks 1; 0,9; 0,8; 0,7 dan 0,6



5.3. Amati serta analisa arus yang mengalir ke motor untuk nilai modulasi indeks 1; 0,9; 0,8; 0,7 dan 0,6



Unit 6. Membuat Rangkaian Elektronika Daya

Dalam pertemuan ini, mahasiswa akan diberi tugas untuk membuat rangkaian elektronika daya yang jenis dan rangkaiannya akan ditentukan oleh dosen pengampu matakuliah praktikum elektronika daya. Waktu pengerjaan satu minggu, dan dikerjakan secara kelompok sesuai dengan kelompoknya.

Hal-hal yang harus disampaikan dalam penyusunan laporan unit 5 ini adalah sebagai berikut:

1. Layout rangkaian/alat
2. Foto rangkaian/alat yang sudah dibuat
3. Data hasil pengujian rangkaian/alat
4. Rangkaian/ alat yang sudah dibuat

Daftar Pustaka

- [1] M. H. Rashid, Power Electronics Hand Books, ELSEVIER, 2007
- [2] Ned Mohan et all. 2003. *Power Electronics*. John Willey & Sons inc.
- [3] M.H. rashid, *Power Electronics Circuit Device and Application*, Prentice Hall, 1994
- [4] Robert Perret, Power Electronics Semiconductor Devices, WILEY, 2009.
- [5] PSIM Manual Books: <http://www.powersimtech.com/>